

EJEMPLO 2 Halle el valor de cada uno de los determinantes que se indican

*Solución*

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} = 2(4) - (-3)(5) = 8 + 15 = 23$$

$$\cdot \begin{vmatrix} -5 & 2 \\ -6 & 3 \end{vmatrix} = -5(3) - 2(-6) = -15 + 12 = -3$$

Los cálculos se realizan exactamente como en el ejemplo 1.

Si  $A$  es la matriz de  $3 \times 3$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

entonces el determinante  $D$  entre  $A$  se escribe  $|A|$  y se define como

$$\begin{aligned} D = |A| &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ &= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} \\ &= a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) + a_{12}(a_{23}a_{31} - a_{21}a_{33}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}) \end{aligned}$$

Por tanto, esto se puede escribir en términos de determinantes de segundo orden como

$$D = |A| = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \quad (10.2)$$

Si se observan con cuidado los subíndices en la definición se ve que cada uno de los seis productos está formado exactamente de un elemento de cada renglón y un elemento de cada columna. Tres de estos productos van precedidos de un signo más y los otros tres van precedidos de un signo menos.

En la ecuación (10.2),  $a_{11}$  está multiplicado por el determinante de  $2 \times 2$  que queda del determinante dado de  $3 \times 3$  después de eliminar el renglón y la columna en los que se halla  $a_{11}$ . Lo mismo sucede con  $a_{12}$  y  $a_{13}$ . La ecuación (10.2) recibe el nombre de **desarrollo en términos del primer renglón** ya que el primer renglón está formado por  $a_{11}$ ,  $a_{12}$  y  $a_{13}$ .

*$|A|$  se puede desarrollar en términos de cualquier renglón o de cualquier columna*

La expansión en términos de la segunda columna es

$$D = -a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{22} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{32} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix}$$

El patrón de signos de los números  $a_{ij}$  es

$$\begin{array}{ccc} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{array}$$

Otra forma de expresar esto es diciendo que

*El signo que le corresponde a  $a_{ij}$  es  $(-1)^{i+j}$*

**EJEMPLO 3** Desarrolle el determinante que sigue a lo largo del primer renglón y también a lo largo de la segunda columna.

**Primer renglón Solución**

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} 2 & -4 & -5 \\ 1 & 0 & 4 \\ 2 & 3 & -6 \end{vmatrix} = +(2) \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 3 & -6 \end{vmatrix} - (-4) \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 2 & -6 \end{vmatrix} + (-5) \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} \\ &= 2(0 - 12) + 4(-6 - 8) - 5(3 - 0) = -24 - 56 - 15 = -95 \end{aligned}$$

Ahora se mostrará que al desarrollar a lo largo de la segunda columna también se obtiene el valor -95.

**Segunda**

$$\begin{aligned} D &= -(-4) \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 2 & -6 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} 2 & -5 \\ 2 & -6 \end{vmatrix} - (3) \begin{vmatrix} 2 & -5 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} \\ &= 4(-6 - 8) + 0 - 3(8 + 5) = -56 - 39 = -95 \end{aligned}$$

El valor -95 se obtiene con cualquiera de los desarrollos.

**EJEMPLO 4** Emplee la primera columna para desarrollar el determinante que sigue.

**Solución** Los números de la primera columna son 2, 0 y -2, y el valor del determinante es

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} - 0 \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} + (-2) \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} \\ &= 2(-6 - 4) - 0 - 2(3 + 0) \\ &= -20 - 6 = -26 \end{aligned}$$

El determinante que queda después de eliminar el renglón y la columna en los que se halla un elemento se llama **menor** de ese elemento. Así, en el ejemplo

4, el menor de 4 es  $\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$  y el menor de 1 es  $\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -2 & 4 \end{vmatrix}$

El **cofactor**  $A_{ij}$  de un elemento  $a_{ij}$  del determinante es el menor precedido de un signo positivo si  $i + j$  es un número par y de un signo negativo si  $i + j$

es un número impar. En consecuencia, el cofactor de 4 en  $D$  del ejemplo 4 es

$-\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$  ya que el elemento 4 se encuentra en el tercer renglón y la segunda columna y  $3 + 2 = 5$  es un número impar.

Así, por definición, el menor  $M_{ij}$  del elemento  $a_{ij}$  es un determinante, y el cofactor es

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

**EJEMPLO 5** Evalúe el determinante

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 & -1 \\ 5 & 3 & 6 \\ -2 & -4 & 1 \end{bmatrix}$$

en términos del tercer renglón, empleando cofactores.

**Solución** Se tiene  $-2 = a_{31}$ ,  $-4 = a_{32}$  y  $1 = a_{33}$ . Con respecto a los menores se obtiene

$$M_{31} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 6 \end{vmatrix} = 12 - (-3) = 15$$

$$M_{32} = \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = 24 - (-5) = 29$$

$$M_{33} = \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 5 & 3 \end{vmatrix} = 12 - 10 = 2$$

Los cofactores son

$$A_{31} = (-1)^{3+1} M_{31} = (+1)(15) = 15$$

$$A_{32} = (-1)^{3+2} M_{32} = (-1)(29) = -29$$

$$A_{33} = (-1)^{3+3} M_{33} = (+1)(2) = 2$$

El valor del determinante es

$$\begin{aligned} a_{31}A_{31} + a_{32}A_{32} + a_{33}A_{33} &= (-2)(15) + (-4)(-29) + (1)(2) \\ &= -30 + 116 + 2 = 88 \end{aligned}$$

Si  $A$  es cualquier matriz cuadrada de orden 2 o 3, se ha definido el número específico  $|A|$  llamado determinante de  $A$ . Dicho en otra forma, es posible definir una función mediante

$$f(A) = |A|$$

En este caso  $A$  es una matriz cuadrada y  $f(A)$  es un número real. El valor de  $f(A)$  se puede hallar desarrollando el determinante  $|A|$  a lo largo de cualquier renglón o de cualquier columna.

**EJEMPLO 6** Si  $A$  y  $B$  son dos matrices cuadradas del mismo orden, es válido lo siguiente:

$$|AB| = |A| \cdot |B|$$

Verifique esto en el caso particular

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 6 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 8 & 5 \end{bmatrix}$$

**Solución** Como

$$AB = \begin{bmatrix} 38 & 24 \\ 51 & 32 \end{bmatrix}$$

entonces  $|AB| = 38(32) - 24(51) = -8$ , mientras que

$$|A| \cdot |B| = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 6 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 8 & 5 \end{vmatrix} = (12 - 4)(15 - 16) = -8$$

## EJERCICIO 10.3

Evalúe el determinante en cada uno de los problemas 1 a 8.

1.  $\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 4 \end{vmatrix}$

2.  $\begin{vmatrix} 4 & 1 \\ -7 & 0 \end{vmatrix}$

3.  $\begin{vmatrix} 7 & -3 \\ 2 & -4 \end{vmatrix}$

4.  $\begin{vmatrix} 6 & 7 \\ 8 & 9 \end{vmatrix}$

5.  $\begin{vmatrix} 2 & a \\ 6 & 4 \end{vmatrix}$

6.  $\begin{vmatrix} -2 & -1 \\ a & -3 \end{vmatrix}$

7.  $\begin{vmatrix} 2 & b \\ -3 & a \end{vmatrix}$

8.  $\begin{vmatrix} -3 & 2 \\ b & a \end{vmatrix}$

13.  $\begin{vmatrix} 2 & 5 & 4 \\ 3 & 1 & 6 \\ 9 & 4 & 2 \end{vmatrix}$

15.  $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -3 & 2 & 4 \\ -2 & -3 & 2 \end{vmatrix}$

17.  $\begin{vmatrix} 2 & 5 & 0 \\ 1 & 4 & 2 \\ 2 & 3 & 5 \end{vmatrix}$

19.  $\begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 \\ -4 & 1 & 3 \\ -2 & -3 & 2 \end{vmatrix}$

21.  $\begin{vmatrix} 0 & 0 & 5 \\ 6 & 2 & -8 \\ 1 & 1 & 4 \end{vmatrix}$

23.  $\begin{vmatrix} 9 & -1 & -2 \\ 0 & 5 & 0 \\ 7 & -3 & 6 \end{vmatrix}$

14.  $\begin{vmatrix} -3 & 7 & -2 \\ 3 & 2 & 4 \\ 5 & 6 & -4 \end{vmatrix}$

16.  $\begin{vmatrix} 3 & -4 & 1 \\ 2 & 0 & -2 \\ -1 & 4 & 3 \end{vmatrix}$

18.  $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & 6 \\ 2 & 9 & -1 \end{vmatrix}$

20.  $\begin{vmatrix} 2 & -5 & 0 \\ 3 & 1 & -1 \\ -2 & 3 & 6 \end{vmatrix}$

22.  $\begin{vmatrix} 6 & 3 & 0 \\ 4 & -7 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \end{vmatrix}$

24.  $\begin{vmatrix} 2 & 0 & 5 \\ 1 & -1 & -8 \\ 4 & 0 & -7 \end{vmatrix}$

Halle los cofactores de los elementos de la segunda columna en cada uno de los problemas 9 a 12.

9.  $\begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 6 \\ 5 & 7 & 2 \end{vmatrix}$

10.  $\begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 \\ 1 & 1 & 4 \\ 4 & 4 & 1 \end{vmatrix}$

11.  $\begin{vmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & -3 \\ 1 & 0 & -2 \end{vmatrix}$

12.  $\begin{vmatrix} 2 & 5 & 4 \\ 1 & 4 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{vmatrix}$

En los problemas 13 a 24 desarrolle el determinante mediante los cofactores o los menores de los elementos de algún renglón o columna.

Calcule el valor de cada determinante en los problemas 25 a 28. Deje las variables en la respuesta.

$$25. \begin{vmatrix} 3 & 1 & x \\ 2 & -2 & 5 \\ 4 & 3 & 6 \end{vmatrix}$$

$$27. \begin{vmatrix} i & j & k \\ 3 & 5 & -1 \\ 2 & -2 & 7 \end{vmatrix}$$

$$26. \begin{vmatrix} 4 & x & 1 \\ 0 & -2 & 3 \\ 5 & y & 2 \end{vmatrix}$$

$$28. \begin{vmatrix} i & j & k \\ 3 & 4 & 5 \\ 1 & -4 & 2 \end{vmatrix}$$

$$41. \begin{vmatrix} 4 & 7 & 9 \\ 0 & 0 & 0 \\ 6 & -8 & -3 \end{vmatrix}$$

$$43. \begin{vmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \\ a & b & c \end{vmatrix}$$

$$42. \begin{vmatrix} x & 3 & x \\ y & -8 & y \\ z & 12 & z \end{vmatrix}$$

$$44. \begin{vmatrix} x & a & 5a \\ y & b & 5b \\ z & c & 5c \end{vmatrix}$$

En los problemas 29 a 32 resuelva la ecuación desarrollando primero el determinante.

$$29. \begin{vmatrix} 2 & x \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = 7$$

$$30. \begin{vmatrix} x & 2 \\ -1 & 6 \end{vmatrix} = 4$$

$$31. \begin{vmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 1 & x & 2 \\ 3 & -1 & 3 \end{vmatrix} = -12$$

$$32. \begin{vmatrix} 3 & x & 2 \\ 4 & 2 & 9 \\ 2 & 5 & x \end{vmatrix} = -83$$

El área del triángulo con vértices en  $(a, b)$ ,  $(c, d)$  y  $(e, f)$  es el valor absoluto de

$$\frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & a & b \\ 1 & c & d \\ 1 & e & f \end{vmatrix}$$

Haga uso de esto en los problemas 33 a 36 para hallar las áreas de los triángulos con los vértices siguientes:

$$33. (2, 3), (4, -1), (6, 6)$$

$$34. (1, -1), (2, 4), (-8, 5)$$

$$35. (4, 5), (6, 7), (8, 9)$$

$$36. (2, -1), (-4, 3), (5, 4)$$

En los problemas 37 a 40 verifique, mediante cálculo directo, las propiedades generales de las matrices de  $3 \times 3$  con las matrices  $A$  y  $B$  siguientes:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 2 \\ 5 & 7 & 8 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 3 & 4 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \end{bmatrix}$$

$$37. |AB| = |A| \cdot |B|$$

$$39. |2A| = 8|A|$$

$$38. |B| = |B^T|$$

$$40. |B^2| = |B|^2$$

Muestre que el valor de cada uno de estos determinantes es cero:

45. Muestre que si  $a, b, c$  con números reales cualesquiera, entonces las raíces de la ecuación cuadrática que se da a continuación nunca son números complejos:

$$\begin{vmatrix} a-x & b \\ b & c-x \end{vmatrix} = 0$$

46. Halle el valor de  $\begin{vmatrix} \log 125 & 3 \\ \log 25 & 2 \end{vmatrix}$

47. Verifique que  $|A+B| \neq |A| + |B|$  si

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 8 \\ 6 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} 4 & 9 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$$

48. Verifique que  $|A+B| \neq |A| + |B|$  si

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 1 \\ 3 & -2 & 5 \\ -1 & 5 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 7 \\ 4 & -3 & 2 \\ 6 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

49. a) Muestre que el polinomio  $|A - xI|$  es  $x^2 - 7x + 2$  si

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

b) Muestre que  $A^2 - 7A - 2I$  es la matriz cero.

a) Muestre que el polinomio  $|A - xI|$  es  $x^2 - 14x - 3$  si

$$A = \begin{bmatrix} 9 & 8 \\ 6 & 5 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

b) Muestre que  $A^2 - 14A - 3I$  es la matriz cero.

En los problemas 51 y 52, a) calcule el polinomio  $|A - xI|$  donde  $I$  es la matriz identidad de orden dos y b) halle las soluciones de la ecuación  $|A - xI| = 0$ .

$$51. \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$$

$$52. \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Demuestre los resultados que se enuncian en los problemas 53 a 64 desarrollando el determinante.

$$53. \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(c-a)$$

$$54. \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(c-a)(a+b+c)$$

$$55. \begin{vmatrix} a & x & y \\ 0 & b & z \\ 0 & 0 & c \end{vmatrix} = abc$$

$$56. \begin{vmatrix} ka & kb & kc \\ kd & ke & kf \\ kg & kh & ki \end{vmatrix} = k^3 \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}$$

$$57. \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} c & d \\ a & b \end{vmatrix} \quad 58. \begin{vmatrix} a & b \\ ka & kb \end{vmatrix} = 0$$

$$59. \begin{vmatrix} a+A & b+B \\ c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} A & B \\ c & d \end{vmatrix}$$

$$60. \begin{vmatrix} a & b \\ c+ka & d+kb \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

$$61. \begin{vmatrix} b+c & a-b & a \\ c+a & b-c & b \\ a+b & c-a & c \end{vmatrix} = 3abc - a^3 - b^3 - c^3$$

$$62. \begin{vmatrix} a-b-c & 2a & 2a \\ 2b & b-c-a & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{vmatrix} = (a+b+c)^3$$

63. Si  $w^3 = 1$ , muestre que

$$\begin{vmatrix} 1 & w & w^2 \\ w & w^2 & 1 \\ w^2 & 1 & w \end{vmatrix} = 0$$

64. Si  $w^3 = 1$  y  $w \neq 1$ , muestre que

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & w^2 \\ 1 & 1 & w \\ w^2 & w & 1 \end{vmatrix} = 3$$

Sugerencia:  $0 = w^3 - 1 = (w-1)(w^2 + w + 1)$ .

## 10.4 Propiedades de los determinantes

Ahora se darán algunas definiciones y notación para ser empleadas con los determinantes de orden  $n$ , donde  $n$  puede ser 1, 2, 3, 4,  $\dots$ . Éstas y las propiedades que se verán en esta sección posibilitarán la evaluación eficiente de los determinantes de cualquier orden.

El **menor** del elemento  $a_{ij}$  es el determinante de la matriz de orden  $n-1$  que queda después de haber obtenido el  $i$ -ésimo renglón y la  $j$ -ésima columna, y se escribe  $M_{ij}$ .

El cofactor de  $a_{ij}$  es el menor de  $a_{ij}$  si  $i+j$  es un número par y es igual al negativo del menor de  $a_{ij}$  si  $i+j$  es un número impar. El cofactor de  $a_{ij}$  se escribe  $A_{ij}$  y se define así:

El cofactor del elemento  $a_{ij}$  es

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij} \quad (10.3)$$

El patrón de signos que forma  $(-1)^{i+j}$  es como un tablero de ajedrez con signos  $+$  y  $-$  alternantes, siendo un signo  $+$  el que se halla en la esquina superior izquierda.

## Desarrollo de un determinante por medio de menores y cofactores

El desarrollo del determinante de una matriz cuadrada de orden  $n$  se puede expresar en términos de los menores o de los cofactores de los elementos del  $i$ -ésimo renglón en la forma siguiente:

A continuación se da el determinante de  $A = (a_{ij})$  expresado en términos de los menores del  $i$ -ésimo renglón.

*Desarrollo a lo largo del  $i$ -ésimo renglón*

$$|A| = (-1)^{i+1}a_{i1}M_{i1} + (-1)^{i+2}a_{i2}M_{i2} + \dots + (-1)^{i+n}a_{in}M_{in} \quad (10.4)$$

Según (10.3), el determinante se puede expresar en términos de los cofactores:

$$|A| = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \dots + a_{in}A_{in} \quad (10.5)$$

De manera similar, el desarrollo de un determinante en términos de los menores o de los cofactores de los elementos de la  $j$ -ésima columna es como sigue:

*Desarrollo a lo largo de la  $j$ -ésima columna*

A continuación se da el determinante de  $A$  en términos de los menores de la  $j$ -ésima columna.

$$|A| = (-1)^{1+j}a_{1j}M_{1j} + (-1)^{2+j}a_{2j}M_{2j} + \dots + (-1)^{n+j}a_{nj}M_{nj} \quad (10.6)$$

En términos de los cofactores esto es

$$|A| = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \dots + a_{nj}A_{nj} \quad (10.7)$$

Estas formas diferentes del desarrollo de un determinante, empleando renglones o columnas, producen el mismo resultado, pero la demostración es difícil y por tal motivo se omitirá. Utilizando  $n = 4$  en el primer renglón se tiene

$$|A| = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} + a_{14}A_{14}$$

mientras que la segunda columna, por ejemplo, da

$$|A| = a_{12}A_{12} + a_{22}A_{22} + a_{32}A_{32} + a_{42}A_{42}$$

Expresado verbalmente, **para hallar el valor de un determinante:**

1. Elíjase cualquier renglón o columna.
2. Multiplíquese cada elemento de ese renglón o columna por su cofactor.
3. Súmense todos los productos obtenidos.

**EJEMPLO 1** Calcule el valor del determinante

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 5 & 4 & 3 \\ 3 & 2 & 5 & 1 \\ 4 & 0 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 3 & 2 \end{vmatrix}$$

**Solución** Efectuaremos el desarrollo en términos de la **segunda columna** ya que tiene dos ceros.

$$D = (-1)^{1+2}(5) \begin{vmatrix} 3 & 5 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \\ 3 & 3 & 2 \end{vmatrix} + (-1)^{2+2}(2) \begin{vmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \\ 3 & 3 & 2 \end{vmatrix} + 0 + 0$$

A continuación se desarrolla cada uno de los determinantes de tercer orden en términos de los elementos del primer renglón.

**Primer renglón**

$$\begin{aligned} D &= -5[3(4 - 3) - 5(8 - 3) + 1(12 - 6)] + 2[2(4 - 3) - 4(8 - 3) + 3(12 - 6)] \\ &= -5(3 - 25 + 6) + 2(2 - 20 + 18) \\ &= -5(-16) + 2(0) = 80 \end{aligned}$$

**Se introducen ceros**

Como se ha podido apreciar en este ejemplo, es una gran ventaja tener muchos ceros en un determinante. Más adelante, al enunciar la propiedad 6, se verá cómo hacer que en cualquier renglón o columna quede sólo un elemento distinto de cero sin cambiar el valor del determinante.

Para que el cálculo sea eficiente es esencial que hayan ceros en un determinante, ya que si un determinante de  $n \times n$  se desarrolla por completo resultará una cantidad de términos demasiado grande; específicamente, habrán  $n!$  términos. Cada uno de estos términos tiene  $n$  factores, y los términos se pueden hallar (excepto por el signo) formando todos los productos posibles de uno y sólo un factor de cada renglón y cada columna.

## Propiedades de los determinantes

A pesar de que el desarrollo por menores de un determinante permite expresarlo en términos de determinantes de orden inferior, el cálculo del valor de un determinante de orden 4 o superior, usando este método, resulta muy tedioso. La evaluación se puede simplificar mucho si se hace uso de las propiedades siguientes de los determinantes.

**Véanse los problemas 1 y 2**

1. Si los renglones de un determinante son iguales que las columnas de otro determinante, los valores de ambos son iguales, es decir,

$$|A| = |A^T|$$

Esto se debe a que un determinante se puede desarrollar a lo largo de cualquier renglón y de cualquier columna.

**EJEMPLO 2** Muestre que  $|A| = |A^T|$  si  $A$  es la matriz que se da a continuación.

**Solución**

$$\begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 6 & 8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 6 \\ 5 & 8 \end{vmatrix} = 24 - 30 = -6$$

Algunas de las demostraciones se darán en esta sección, y algunas otras se indicarán en los ejercicios. No obstante, los argumentos utilizados son generales y

*Se pueden aplicar a un determinante de cualquier orden*

*Véanse los problemas 3 y 4*

- 2. Si se intercambian dos columnas (o renglones) de un determinante, el valor del determinante que resulta es igual al negativo del valor del determinante dado.**

*Demostración* Por (10.7), con  $n = 4$ , el desarrollo del determinante en términos de los cofactores de los elementos de la  $j$ -ésima columna es

$$|A| = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + a_{3j}A_{3j} + a_{4j}A_{4j}$$

Recuérdese que  $A_{ii} = (-1)^{i+j}M_{ii}$ .

Si se intercambia la  $j$ -ésima columna con la columna adyacente situada inmediatamente a la izquierda se obtiene un nuevo determinante  $D'$ . Esta operación no cambia ni los elementos de la columna  $j$  original ni los cofactores de los elementos. Sin embargo, sí hace que el número de la columna original disminuya en 1; es decir, la columna  $j$ -ésima de  $D$  pasa a ser la  $(j-1)$ -ésima columna de  $U$ . Por tanto, el desarrollo de  $D'$  será el mismo que el desarrollo de  $D$  excepto que el exponente de  $-1$  en cada uno de los términos se reducirá en 1. Como  $(-1)^{i+j-1} = -[(-1)^{i+j}]$ , entonces  $D = D'$ .

Si las dos columnas intercambiadas no son adyacentes, se puede demostrar que tal intercambio se puede realizar mediante un número impar de intercambios de columnas adyacentes. Es decir, si se intercambian dos columnas no adyacentes de un determinante, el valor del determinante que se obtiene es el negativo del valor del determinante original.

### EJEMPLO 3

A continuación, el determinante de la izquierda es el negativo del determinante de la derecha ya que este último se obtiene intercambiando las columnas 2 y 3 del determinante de la izquierda.

*Solución*

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 0 & 3 & 5 \\ 0 & 7 & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 0 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 7 \end{vmatrix} = -(3)(5)(7) = -105$$

*Véanse los problemas 5 y 6*

- 3. Si dos columnas (o renglones) de un determinante son idénticas, al valor del determinante es cero.**

*Demostración* Si dos columnas cualesquiera del determinante  $D$  son idénticas y el determinante  $D'$  se obtiene al intercambiar estas dos columnas, entonces por la propiedad 2,  $D = -D'$ . Por otra parte, como las dos columnas intercambiadas son idénticas,  $D = D'$ . Por tanto,  $D = -D$  y de ahí se infiere que  $D = 0$ .

**EJEMPLO 4** El valor del determinante que sigue es cero porque su segunda y tercera columnas son iguales.

*Solución*

$$\begin{vmatrix} 6 & 5 & 5 \\ 7 & 3 & 3 \\ 8 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

Véanse los problemas 7 y 8

- 4. Si los elementos de una columna (o renglón) de un determinante se multiplican por  $k$ , el valor del determinante se multiplica por  $k$ .**

*Demostración* Para demostrar esta afirmación, los elementos de la  $j$ -ésima columna del determinante  $D$  se multiplican por  $k$  y al nuevo determinante se le llama  $D''$ . Si  $D''$  se desarrolla en términos de los cofactores de los elementos de la  $j$ -ésima columna, se obtiene

$$\begin{aligned} D'' &= (ka_{1j})A_{1j} + (ka_{2j})A_{2j} + (ka_{3j})A_{3j} + (ka_{4j})A_{4j} \\ &= k(a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + a_{3j}A_{3j} + a_{4j}A_{4j}) = kD \end{aligned}$$

**EJEMPLO 5** En el determinante que se da, utilice la propiedad 4 con  $k = 5$  en el primer renglón.

*Solución*

$$\begin{vmatrix} 10 & 15 & 25 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & 7 \end{vmatrix} = (5) \begin{vmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & 7 \end{vmatrix} = (5)(2)(14 - 4) = 100$$

Véanse los problemas 9 y 10

- 5. Si los elementos de la  $j$ -ésima columna de un determinante  $D$  son las sumas  $a_{ij} + b_{ij}$ , entonces  $D$  es la suma de los determinantes  $D'$  y  $D''$ , donde todas las columnas de  $D$ ,  $D'$  y  $D''$  son idénticas excepto la  $j$ -ésima; además, la  $j$ -ésima columna de  $D'$  es  $a_{ij}$ ,  $i = 1, 2, 3, 4, \dots, n$ , y la  $j$ -ésima columna de  $D''$  es  $b_{ij}$ ,  $i = 1, 2, 3, 4, \dots, n$ . Lo mismo es válido para los renglones.**

**EJEMPLO 6** Escriba el determinante de la izquierda como la suma de los otros dos determinantes empleando la propiedad 5 en la primera columna.

*Solución*

$$\begin{vmatrix} 3+4 & 2 & 5 \\ 5+1 & 3 & 7 \\ 2+7 & 4 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 5 & 3 & 7 \\ 2 & 4 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 4 & 2 & 5 \\ 1 & 3 & 7 \\ 7 & 4 & 1 \end{vmatrix} = 13 - 89 = -76$$

Véanse los problemas 11 y 12

- 6. El valor de un determinante no cambia si una columna se sustituye por esa columna más un múltiplo de otra columna. Para los renglones es válido un enunciado análogo.**

La propiedad 6 de los determinantes corresponde a una de las operaciones elementales de renglón en las matrices, donde un renglón se sustituye por ese renglón más un múltiplo de otro renglón. En los determinantes esto es aplicable también a las columnas.

Mediante la aplicación, repetida de la propiedad 6 a un determinante  $D$  de orden  $n$  se obtiene un determinante de orden  $n$  en el que **todos los elementos, excepto uno, de algún renglón o columna son cero**, y el determinante así obtenido es igual a  $D$ . A continuación se puede desarrollar el citado determinante en términos del renglón o columna que contiene los ceros, quedando así el determinante dado igual al producto de una constante y un determinante de orden  $n-1$ . Este método se mostrará con dos ejemplos.

Se hará uso de la notación  $C_k + tC_j$  para indicar que cada elemento de la  $j$ -ésima columna está multiplicado por  $t$ , y que el producto se suma al elemento correspondiente de la  $k$ -ésima columna. Se ha empleado una notación similar con los renglones al trabajar con matrices.

**EJEMPLO 7** Halle el valor de

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 4 & 1 \\ 4 & 2 & 6 & 2 \\ 3 & 5 & 2 & 3 \\ 7 & 3 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

**Solución** En primer lugar se observa que la segunda y cuarta columnas tienen tres elementos en común; por tanto, se sustituye  $C_2$  por  $C_2 - C_4$  y se obtiene

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 4 & 1 \\ 4 & 0 & 6 & 2 \\ 3 & 2 & 2 & 3 \\ 7 & 0 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

Luego se desarrolla a lo largo de la segunda columna y se obtiene

$$D = (-2) \begin{vmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 4 & 6 & 2 \\ 7 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

Por último, se sustituye  $R_2$  por  $R_2 - 2R_1$ , se desarrolla el determinante que resulta en términos de los elementos del segundo renglón y se obtiene

$$D = (-2) \begin{vmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 7 & 1 & 3 \end{vmatrix} = (-2)(-2) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 7 & 3 \end{vmatrix} = 4(6 - 7) = -4$$

**EJEMPLO 8** Obtenga el valor del determinante

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 5 & 1 \\ 4 & 2 & 3 & 5 \\ 3 & 1 & 4 & 2 \\ 5 & 4 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

**Solución** Al examinar este determinante se ve que no es posible obtener un determinante que tenga tres ceros ya sea en un renglón o en una columna mediante la sola adición o sustracción de términos correspondientes de renglones o columnas. Sin embargo, como  $a_{14} = 1$ , sí se puede obtener un determinante en el que los elementos del primer renglón sean 0, 0, 0, 1 realizando en sucesión las operaciones

$$C_1 - 2C_4 \quad C_2 - 3C_4 \quad \text{y} \quad C_3 - 5C_4$$

y luego escribiendo la columna 4 sin cambios. Entonces se obtiene

$$D = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ -6 & -13 & -22 & 5 \\ -1 & -5 & -6 & 2 \\ -1 & -5 & -13 & 3 \end{vmatrix}$$

Luego se efectúa el desarrollo en términos de los elementos del primer renglón:

$$D = (-1) \begin{vmatrix} -6 & -13 & -22 \\ -1 & -5 & -6 \\ -1 & -5 & -13 \end{vmatrix}$$

Se puede ver que los dos primeros términos del segundo y tercer renglones son iguales; por tanto, se efectúa la operación  $R_2 - R_3$  y se obtiene

$$\begin{aligned} D &= - \begin{vmatrix} -6 & -13 & -22 \\ 0 & 0 & 7 \\ -1 & -5 & -13 \end{vmatrix} \\ &= (-1)(-7) \begin{vmatrix} -6 & -13 \\ -1 & -5 \end{vmatrix} = 7(30 - 13) = 119 \end{aligned}$$

Si todos los elementos situados debajo de la diagonal principal son cero, el valor del determinante es igual al producto de los elementos de la diagonal principal (véase el problema 55 de la última sección). En el determinante que sigue, por ejemplo, al emplear la primera columna se obtiene

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 8 \\ 0 & 4 & 7 \\ 0 & 0 & 5 \end{vmatrix} = (3)(4 \cdot 5 - 7 \cdot 0) + 0 + 0 = (3)(4)(5) = 60$$

Por lo anterior se ve que un determinante se puede evaluar haciendo uso de las seis propiedades anteriores de los renglones (o columnas) para hacer que todos los elementos debajo de la diagonal principal sean cero:

*El valor sólo cambia de signo si se intercambian dos renglones*

*El valor no cambia si se suma el múltiplo de un renglón a otro renglón*

**EJEMPLO 9** Halle el valor de

$$D = \begin{vmatrix} 5 & 3 & 2 & 4 \\ 11 & 5 & 7 & 6 \\ 9 & 2 & 9 & 2 \\ 6 & 3 & 2 & 4 \end{vmatrix}$$

**Solución** Primero se intercambian las columnas 1 y 4 a fin de cambiar el signo del determinante:

$$D = - \begin{vmatrix} 4 & 3 & 2 & 5 \\ 6 & 5 & 7 & 11 \\ 2 & 2 & 9 & 9 \\ 4 & 3 & 2 & 6 \end{vmatrix}$$

Luego,  $C_1$  se sustituye por  $C_1 - C_2$  con el objeto de obtener un 1 en la posición superior izquierda:

$$D = - \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 & 5 \\ 1 & 5 & 7 & 11 \\ 0 & 2 & 9 & 9 \\ 1 & 3 & 2 & 6 \end{vmatrix}$$

A continuación se realizan dos operaciones de renglón para hacer ceros en la primera columna:

$$D = - \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 & 5 \\ 0 & 2 & 5 & 6 \\ 0 & 2 & 9 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \quad \begin{array}{l} R_2 - R_1 \\ R_4 - R_1 \end{array}$$

Se lleva a cabo otra operación de renglón para obtener otro cero en la segunda columna:

$$D = - \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 & 5 \\ 0 & 2 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \quad R_3 - R_2$$

Como hay sólo ceros debajo de la diagonal principal, el valor del determinante es igual al producto de los elementos de la diagonal principal:

$$D = -(1)(2)(4)(1) = -8$$

## EJERCICIO 10.4

Demuestre, haciendo uso de las propiedades de los determinantes, el enunciado que se da en cada uno de los problemas 1 a 16 sin desarrollar los determinantes en forma directa.

### Propiedad 1

$$1. \begin{vmatrix} s & e & e \\ b & o & y \\ r & u & n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} s & b & r \\ e & o & u \\ e & y & n \end{vmatrix}$$

$$2. \begin{vmatrix} 8 & a & m \\ g & e & t \\ o & u & t \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 8 & g & o \\ a & e & u \\ m & t & t \end{vmatrix}$$

### Propiedad 2

$$3. \begin{vmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & 8 \\ 3 & 2 & 5 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 3 & 2 & 5 \\ 2 & 1 & 8 \end{vmatrix}$$

$$4. \begin{vmatrix} 3 & 1 & 7 \\ 2 & 0 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 3 & 7 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 4 & 6 & 5 \end{vmatrix}$$

### Propiedad 3

$$5. \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 5 & 0 & 5 \\ 2 & 7 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

$$6. \begin{vmatrix} 8 & 1 & 4 \\ 6 & 7 & 3 \\ 6 & 7 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

### Propiedad 4

$$7. \begin{vmatrix} b & a & t \\ b & o & y \\ s & i & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2b & a & t \\ 2b & o & y \\ 2s & i & d \end{vmatrix}$$

$$8. \begin{vmatrix} s & h & o \\ v & e & r \\ h & i & g \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 6s & 6h & 6o \\ v & e & r \\ h & i & g \end{vmatrix}$$

### Propiedad 5

$$9. \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 5 & 7 \\ 5 & 2 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 5 & 2 & 4 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 5 & 2 & 4 \end{vmatrix}$$

$$10. \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 4 & 5 & 2 \\ 7 & 8 & 2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 5 & 4 \\ 7 & 8 & 7 \end{vmatrix}$$

### Propiedad 6

$$11. \begin{vmatrix} 3 & 6 & 2 \\ 1 & 1 & 5 \\ 4 & 3 & 8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 6 & 20 \\ 1 & 1 & 8 \\ 4 & 3 & 17 \end{vmatrix}$$

$$12. \begin{vmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 6 & 1 & 6 \\ 5 & 9 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 22 & 13 & 14 \\ 5 & 9 & 4 \end{vmatrix}$$

$$13. \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a & g & d \\ b & h & e \\ c & i & f \end{vmatrix}$$

$$14. \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a+b+c & b & c \\ d+e+f & e & f \\ g+h+i & h & i \end{vmatrix}$$

$$15. \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_1 + ax_2 & y_1 + ay_2 & z_1 + az_2 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}$$

$$16. \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a+2b & b \\ c+2d & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b-7a \\ c & d-7c \end{vmatrix}$$

En los problemas 17 a 20 suponga que  $\begin{vmatrix} L & S & U \\ T & I & G \\ E & R & Z \end{vmatrix} = 7$  y calcule el valor de cada determinante.

$$17. \begin{vmatrix} L & U & S \\ E & Z & R \\ T & G & I \end{vmatrix}$$

$$18. \begin{vmatrix} L & -2U & S \\ T & -2G & I \\ E & -2Z & R \end{vmatrix}$$

$$19. \begin{vmatrix} L & S & U \\ T & I & G \\ E-T & R-I & Z-G \end{vmatrix}$$

$$20. \begin{vmatrix} 2L & 2S & 2U \\ 3T & 3I & 3G \\ -E & -R & -Z \end{vmatrix}$$

Utilice la propiedad 6 (de las propiedades de los determinantes) para hallar el valor del determinante que se indica en cada uno de los problemas 21 a 28.

$$21. \begin{vmatrix} 1 & 8 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \\ 8 & 3 & 24 \end{vmatrix}$$

$$22. \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 4 & 4 & -7 \\ -2 & -3 & 4 \end{vmatrix}$$

$$23. \begin{vmatrix} 2 & 9 & 4 \\ 8 & 2 & -3 \\ -2 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$24. \begin{vmatrix} 6 & 2 & 10 \\ 2 & 0 & 5 \\ 2 & 3 & -4 \end{vmatrix}$$

$$25. \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

$$26. \begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 4 \\ 5 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$27. \begin{vmatrix} a & b & c \\ 0 & a & b \\ a & 0 & b \end{vmatrix}$$

$$28. \begin{vmatrix} x & y & 0 \\ 0 & x & y \\ x & 0 & y \end{vmatrix}$$

Halle el valor o valores de  $x$  que hagan verdadero cada uno de los enunciados en los problemas 29 a 32.

$$29. \begin{vmatrix} 3 & 5 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 4 & x & 2 \end{vmatrix} = 0$$

$$30. \begin{vmatrix} 5 & 2 & x \\ 1 & 3 & -1 \\ x & 2 & 1 \end{vmatrix} = -4$$

$$31. \begin{vmatrix} 2 & 0 & x \\ 3 & 1 & x \\ x & 2 & 1 \end{vmatrix} = -13$$

$$32. \begin{vmatrix} x & 1 & x \\ 1 & x & 2 \\ 3 & x & 1 \end{vmatrix} = -7$$

En los problemas 33 a 36 elija el renglón (o columna) que contenga la mayor parte de los ceros, luego desarrolle el determinante en términos de ese renglón (o columna) y calcule el valor del determinante.

$$33. \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 3 \end{vmatrix}$$

$$34. \begin{vmatrix} 4 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$35. \begin{vmatrix} 2 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$36. \begin{vmatrix} 3 & 2 & 0 & 5 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 6 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

Verifique estas ecuaciones:

$$37. \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{vmatrix}$$

$$38. \begin{vmatrix} 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 5 & 4 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 5 & 4 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}$$

$$39. \begin{vmatrix} a & 0 & b & 0 \\ 0 & x & 0 & y \\ x & 0 & b & 0 \\ 0 & a & 0 & y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ x & b \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} x & y \\ a & y \end{vmatrix}$$

$$40. \begin{vmatrix} a & 0 & 0 & b \\ 0 & a & b & 0 \\ 0 & b & a & 0 \\ b & 0 & 0 & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ b & a \end{vmatrix}^2$$

Calcule el valor de los determinantes que se dan en los problemas 41 a 48. Vea los ejemplos 7, 8 y 9.

$$41. \begin{vmatrix} 2 & 5 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 5 & 1 & 3 \\ 4 & 1 & 2 & 2 \end{vmatrix}$$

$$42. \begin{vmatrix} 2 & 4 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 5 & 2 \\ 3 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 5 & 3 \end{vmatrix}$$

$$43. \begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$44. \begin{vmatrix} 2 & 5 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & -1 & 3 \\ 2 & 5 & 1 & 6 \end{vmatrix}$$

$$45. \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 3 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$46. \begin{vmatrix} 3 & 5 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 4 & 2 \\ 1 & 3 & 4 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

$$47. \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 4 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 3 & 1 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$48. \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

Verifique las ecuaciones dadas en los problemas 49 a 52.

$$49. \begin{vmatrix} 0 & 0 & Q & 0 \\ S & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & R \\ 0 & P & 0 & 0 \end{vmatrix} = -SPQR$$

$$50. \begin{vmatrix} A & X & Y & Z \\ 0 & B & P & Q \\ 0 & 0 & C & R \\ 0 & 0 & 0 & D \end{vmatrix} = ABCD$$

$$51. \begin{vmatrix} a & b & w & x \\ c & d & y & z \\ 0 & 0 & e & f \\ 0 & 0 & g & h \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} e & f \\ g & h \end{vmatrix}$$

$$52. \begin{vmatrix} 0 & x & a & b \\ y & 0 & c & d \\ 0 & 0 & 0 & u \\ 0 & 0 & t & 0 \end{vmatrix} = tuxy$$

$$53. \text{ Muestre que } \begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix}$$

$$= (a + b + c)(ab + bc + ca - a^2 - b^2 - c^2).$$

$$54. \text{ Muestre que } \begin{vmatrix} x & y & z \\ x^2 & y^2 & z^2 \\ yz & zx & xy \end{vmatrix} = (x - y)(y - z)(z - x)(xy + yz + zx).$$

$$55. \text{ Muestre que } \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ b & a & d & c \\ c & d & a & b \\ d & c & b & a \end{vmatrix} = (a + b + c + d)(a - b + c - d) \cdot (a - b - c + d)(a + b - c - d).$$

$$56. \text{ Muestre que } \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \end{vmatrix} = (a - b)(a - c)(a - d)(b - c)(b - d)(c - d).$$

$$57. \text{ Sea } A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \text{ y } B = \begin{bmatrix} v & x \\ y & z \end{bmatrix}. \text{ Muestre que}$$

$$|AB| = |A| \cdot |B|.$$

58. Emplee la notación y resultados del problema 57 con el objeto de mostrar que  $|A^2| = |A|^2$  y  $|A^3| = |A|^3$ .

59. Suponga que  $A$  es una matriz de  $n \times n$ . Muestre que  $|kA| = k^n|A|$ .

60. Suponga que  $A$  es una matriz de  $n \times n$ . Utilice el problema 59 para mostrar que  $|-A| = (-1)^n|A|$ .

61. Demuestre que la propiedad 5 es válida para un determinante de cuarto orden en el que la tercera columna es de la forma  $a_{ij} + b_{ij}$ :

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} + b_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} + b_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} + b_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} + b_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$$

*Sugerencia:* desarrolle  $D$  en términos de los elementos de la tercera columna.

62. Demuestre que la propiedad 6 es válida para un determinante  $D$  de orden 4 en el que cada elemento de la cuarta columna se multiplica por  $t$  y este producto se suma al elemento correspondiente de la segunda columna. Emplee los determinantes

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$$

$$y \quad D' = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} + ta_{14} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} + ta_{24} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} + ta_{34} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} + ta_{44} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$$

*Sugerencia:* desarrolle a lo largo de la segunda columna y utilice las propiedades 4 y 5. Si cada elemento de un renglón se multiplica por el cofactor del elemento correspondiente de otro renglón y los productos se suman, la suma es cero. Demuestre esto con el determinante de tercer orden

$$63. \quad D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13}$$

*Sugerencia:* utilice los elementos del tercer renglón multiplicados por los cofactores de los elementos del tercer renglón y demuestre que

$$a_{11}A_{31} + a_{12}A_{32} + a_{13}A_{33} = 0 \quad (1)$$

haciendo ver que el miembro izquierdo de (1) es el desarrollo de

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{vmatrix}$$

en términos de los elementos del primer renglón. ¿Por qué el valor del último determinante es igual a cero?

## 10.5 Regla de Cramer

En el siglo XVIII el matemático suizo Cramer ideó una regla con el propósito de resolver un sistema de  $n$  ecuaciones lineales con  $n$  variables, suponiendo que el determinante de la matriz de coeficientes era distinto de cero. A continuación se demostrará la regla de Cramer

*Para  $n = 2$  utilizando el método de eliminación*

*y Para  $n = 3$  utilizando las propiedades de los determinantes*

Si  $n = 2$ , suponga que el sistema de ecuaciones es

$$ax + by = e$$

$$cx + dy = f$$

Multiplicando la primera ecuación por  $d$  y la segunda por  $b$  se obtiene

$$adx + bdy = de$$

$$bcx + bdy = bf$$

Restando, se obtiene

$$(ad - bc)x = de - bf$$

Si  $ad - bc$  es diferente de cero puede emplearse como divisor y se llega a

**Regla de Cramer para  
 $n = 2$**

$$x = \frac{de - bf}{ad - bc} = \frac{\begin{vmatrix} e & b \\ f & d \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}} \quad \text{si } ad - bc \neq 0 \quad (10.8a)$$

En la misma forma, se puede resolver para  $y$ :

$$y = \frac{\begin{vmatrix} a & e \\ c & f \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}} \quad \text{si } ad - bc \neq 0 \quad (10.8b)$$

Las fórmulas anteriores de  $x$  y  $y$  reciben el nombre de **regla de Cramer**. En cada caso el denominador es el mismo, y es igual al determinante de la matriz de coeficientes. El numerador de la fórmula de  $x$  se puede obtener a partir del denominador si los coeficientes de  $x$ ,  $a$  y  $c$ , se sustituyen por los términos constantes,  $e$  y  $f$ . Algo similar sucede con  $y$ .

**EJEMPLO 1** Utilice la regla de Cramer para hallar la solución de las ecuaciones

$$3x - 6y - 2 = 0 \quad (1)$$

$$4x + 7y + 3 = 0 \quad (2)$$

**Solución** En primer lugar se suma 2 a cada lado de (1) y -3 a cada lado de (2) a fin de poner el sistema en forma adecuada:

$$3x - 6y = 2$$

$$4x + 7y = -3$$

Ahora se puede obtener la solución siguiendo estos pasos.

PASO 1 Se forma el determinante  $D$  de la matriz de coeficientes:

$$D = \begin{vmatrix} 3 & -6 \\ 4 & 7 \end{vmatrix} = 21 + 24 = 45$$

PASO 2 Los coeficientes de  $x$  en  $D$  se sustituyen por los términos constantes:

$$N(x) = \begin{vmatrix} 2 & -6 \\ -3 & 7 \end{vmatrix} = 14 - 18 = -4$$

PASO 3 Los coeficientes de  $y$  en  $D$  se sustituyen por los términos constantes:

$$N(y) = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 4 & -3 \end{vmatrix} = -9 - 8 = -17$$

PASO 4 Según la regla de Cramer,

$$x = \frac{N(x)}{D} = \frac{-4}{45} = -\frac{4}{45}$$

$$y = \frac{N(y)}{D} = \frac{-17}{45} = -\frac{17}{45}$$

La solución es  $(-\frac{4}{45}, -\frac{17}{45})$  y se comprobará en seguida.

$$3(-4/45) - 6(-17/45) - 2 = (-12 + 102)/45 - 2 = 90/45 - 2 = 0$$

$$4(-4/45) + 7(-17/45) + 3 = (-16 - 119)/45 + 3 = -135/45 + 3 = 0$$

### ***Demostración para $n = 3$***

Ahora se demostrará la regla de Cramer para un sistema de tres ecuaciones lineales empleando las propiedades de los determinantes. El método que se utilizará es aplicable sin importar el número de ecuaciones. Se considerará el sistema

$$a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \quad (3)$$

$$a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \quad (4)$$

$$a_3x + b_3y + c_3z = d_3 \quad (5)$$

Los números  $d_1$ ,  $d_2$  y  $d_3$  se llaman **constantes** del sistema. El determinante de la matriz de coeficientes es

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

Ahora se definen los tres determinantes  $N(x)$ ,  $N(y)$  y  $N(z)$ . Cada uno de ellos se forma sustituyendo los coeficientes de  $x$  (o de  $y$  o de  $z$ ) por los términos constantes:

$$N(x) = \begin{vmatrix} d_1 & b_1 & c_1 \\ d_2 & b_2 & c_2 \\ d_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \quad N(y) = \begin{vmatrix} a_1 & d_1 & c_1 \\ a_2 & d_2 & c_2 \\ a_3 & d_3 & c_3 \end{vmatrix} \quad N(z) = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & d_3 \end{vmatrix}$$

Si la primera columna de  $D$  se multiplica por  $x$ , entonces por la propiedad 4 el valor del determinante se multiplica por  $x$  y a continuación se da la primera igualdad:

$$xD = \begin{vmatrix} a_1x & b_1 & c_1 \\ a_2x & b_2 & c_2 \\ a_3x & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1x + b_1y & b_1 & c_1 \\ a_2x + b_2y & b_2 & c_2 \\ a_3x + b_3y & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

El segundo de los determinantes anteriores se obtiene del primero al sustituir

$C_1$  por  $C_1 + yC_2$ . Luego, en el segundo determinante, se sustituye  $C_1$  por  $C_1 + zC_3$  y se llega a

$$\begin{aligned} xD &= \begin{vmatrix} a_1x + b_1y + c_1z & b_1 & c_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z & b_2 & c_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} d_1 & b_1 & c_1 \\ d_2 & b_2 & c_2 \\ d_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \quad \text{ya que } a_ix + b_iy + c_iz = d_i, \text{ donde } i = 1, 2, 3 \\ &= N(x) \end{aligned}$$

En consecuencia,  $x = N(x)/D$  si  $D \neq 0$ .  $y$  y  $z$  se pueden hallar mediante procedimientos similares. A ésta se le denomina **regla de Cramer** si  $n = 3$ .

### Regla de Cramer para $n = 3$

Si  $D \neq 0$ , la solución del sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas representado por (3), (4) y (5) es

$$x = \frac{N(x)}{D} \quad y = \frac{N(y)}{D} \quad z = \frac{N(z)}{D}$$

donde  $D$  es el determinante de la matriz de coeficientes,  $N(x)$  se halla al sustituir los coeficientes de  $x$  en  $D$  por los términos constantes y  $N(y)$  y  $N(z)$  se determinan en forma similar.

NOTA Si el determinante de coeficientes  $D$  es igual a 0, **la regla de Cramer no es aplicable**. Si  $D = 0$ , el sistema de ecuaciones no es independiente y se puede resolver (en caso de que haya una solución) mediante operaciones de renglón como en la sección 10.2. De hecho, puede mostrarse que si  $D$  es 0, las ecuaciones son

*Dependientes si  $N(x) = N(y) = N(z) = 0$*

y *Inconsistentes si al menos una de estas tres cantidades es diferente de 0*

**EJEMPLO 2** Utilice la regla de Cramer para resolver el sistema de ecuaciones

$$3x + y - 2z = -3$$

$$2x + 7y + 3z = 9$$

$$4x - 3y - z = 7$$

### Solución

Los términos en los lados izquierdos están dispuestos en el orden adecuado, y a la derecha sólo aparecen los términos constantes. Se calculan entonces los diversos determinantes.

PASO1

$$\begin{aligned}
 D &= \begin{vmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 2 & 7 & 3 \\ 4 & -3 & -1 \end{vmatrix} \\
 &= 3 \begin{vmatrix} 7 & 3 \\ -3 & -1 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} + (-2) \begin{vmatrix} 2 & 7 \\ 4 & -3 \end{vmatrix} \\
 &= 3(-7 + 9) - 1(-2 - 12) - 2(-6 - 28) \\
 &= 6 + 14 + 68 = 88
 \end{aligned}$$

PASO2

$$\begin{aligned}
 N(x) &= \begin{vmatrix} -3 & 1 & -2 \\ 9 & 7 & 3 \\ 7 & -3 & -1 \end{vmatrix} \\
 &= (-3) \begin{vmatrix} 7 & 3 \\ -3 & -1 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 9 & 3 \\ 7 & -1 \end{vmatrix} + (-2) \begin{vmatrix} 9 & 7 \\ 7 & -3 \end{vmatrix} \\
 &= -3(-7 + 9) - 1(-9 - 21) - 2(-27 - 49) \\
 &= -6 + 30 + 152 = 176
 \end{aligned}$$

PASO3

$$\begin{aligned}
 N(y) &= \begin{vmatrix} 3 & -3 & -2 \\ 2 & 9 & 3 \\ 4 & 7 & -1 \end{vmatrix} \\
 &= 3 \begin{vmatrix} 9 & 3 \\ 7 & -1 \end{vmatrix} - (-3) \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} + (-2) \begin{vmatrix} 2 & 9 \\ 4 & 7 \end{vmatrix} \\
 &= 3(-9 - 21) + 3(-2 - 12) - 2(14 - 36) \\
 &= -90 - 42 + 44 = -88
 \end{aligned}$$

PASO4

$$\begin{aligned}
 N(z) &= \begin{vmatrix} 3 & 1 & -3 \\ 2 & 7 & 9 \\ 4 & -3 & 7 \end{vmatrix} \\
 &= 3 \begin{vmatrix} 7 & 9 \\ -3 & 7 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 2 & 9 \\ 4 & 7 \end{vmatrix} + (-3) \begin{vmatrix} 2 & 7 \\ 4 & -3 \end{vmatrix} \\
 &= 3(49 + 27) - 1(14 - 36) - 3(-6 - 28) \\
 &= 228 + 22 + 42 = 352
 \end{aligned}$$

PASO5

$$\begin{aligned}
 x &= \frac{N(x)}{D} = \frac{176}{88} = 2 \\
 y &= \frac{N(y)}{D} = \frac{-88}{88} = -1 \\
 z &= \frac{N(z)}{D} = \frac{352}{88} = 4
 \end{aligned}$$

mediante la regla de Cramer. Por tanto, la solución es (2, -1, 4) y se puede comprobar en las ecuaciones originales.

**EJEMPLO 3** Muestre que las ecuaciones que siguen no son consistentes.

$$5x + 4y + 11z = 3$$

$$6x - 4y + 2z = 1$$

$$x + 3y + 5z = 2$$

*Solución*

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} 5 & 4 & 11 \\ 6 & -4 & 2 \\ 1 & 3 & 5 \end{vmatrix} = 5 \begin{vmatrix} -4 & 2 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} - 4 \begin{vmatrix} 6 & 2 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} + 11 \begin{vmatrix} 6 & -4 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} \\ &= 5(-20 - 6) - 4(30 - 2) + 11(18 + 4) \\ &= -130 - 112 + 242 = 0 \end{aligned}$$

Así, como  $D = 0$ , las ecuaciones no son consistentes y la regla de Cramer no es aplicable. Si se emplean operaciones de renglón se ve que existe solución. Esto también se ve al calcular  $N(x) = 6$ , que es diferente de cero (véase lo que está justo antes del ejemplo 2).

**Regla de Cramer para  $n$  variables**

La regla de Cramer se puede generalizar a  $n$  ecuaciones lineales con  $n$  variables, pero en esos casos su utilidad es limitada debido al gran número de cálculos que se requieren. En general, la eliminación gaussiana requiere menos cálculos, y este aspecto es importante aun si se emplean computadoras, ya que en tales situaciones el tiempo es dinero, en el sentido literal. Además, con la eliminación gaussiana se pueden manejar todas las situaciones de  $m$  ecuaciones con  $n$  variables, mientras que la regla de Cramer se aplica sólo a sistemas de  $n$  ecuaciones con  $n$  variables si el determinante de la matriz de coeficientes no es cero.

**Método de los cuadrados mínimos**

A manera de ejemplo del empleo de las ecuaciones lineales y los determinantes se presentará ahora el **método de los cuadrados mínimos**, el cual sirve para determinar la recta que "se ajusta mejor" a  $n$  puntos dados. Es usual que las coordenadas de los  $n$  puntos se determinen previamente en algún experimento. Si los  $n$  puntos son

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$$

el método de los cuadrados mínimos muestra cómo determinar la recta  $y = mx + b$  con la que obtiene el valor mínimo de la suma

$$[y_1 - (mx_1 + b)]^2 + [y_2 - (mx_2 + b)]^2 + \dots + [y_n - (mx_n + b)]^2$$

El hecho de que la suma anterior deba ser tan pequeña como se pueda es por el que el método se llama de "cuadrados mínimos".

Para hallar la recta **hay que determinar los valores de  $m$  y  $b$** . El método, que presentamos sin demostración, requiere hallar dos ecuaciones con las dos variables  $m$  y  $b$  y luego resolver estas ecuaciones. Si los datos son los puntos que se

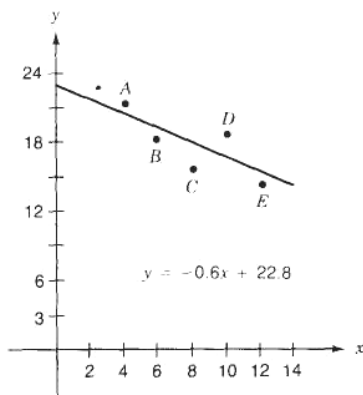


FIGURA 10.1

dan a continuación, el primer número podría representar el número de pescadores en una lancha y el segundo número podría representar el número de peces atrapados por cada pescador en un viaje de un día. Supóngase que los puntos son

$$A(4, 21), B(6, 19), C(8, 16), D(10, 19), \text{ y } E(12, 15)$$

como se ve en la figura 10.1. Es necesario

- 1) Sustituir las coordenadas de cada punto en  $y = mx + b$  y obtener un conjunto de ecuaciones con  $m$  y  $b$ .
- 2) Multiplicar cada ecuación obtenida en 1) por el coeficiente de  $m$  y obtener otro conjunto de ecuaciones con  $m$  y  $b$ .
- 3) Sumar cada uno de estos dos conjuntos de ecuaciones.

Las dos ecuaciones que resultan se resuelven luego para  $m$  y  $b$ .

| Sustitución de los puntos dados | Multiplicación por el coeficiente de $m$ |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| $21 = 4m + b$                   | $84 = 16m + 4b$                          |
| $19 = 6m + b$                   | $114 = 36m + 6b$                         |
| $16 = 8m + b$                   | $128 = 64m + 8b$                         |
| $19 = 10m + b$                  | $190 = 100m + 10b$                       |
| $15 = 12m + b$                  | $180 = 144m + 12b$                       |
| $90 = 40m + 5b$                 | $696 = 360m + 40b$                       |

Se suma

Estas dos últimas ecuaciones se simplifican a

$$8m + b = 18$$

$$45m + 5b = 87$$

y, por la regla de Cramer, los valores de  $m$  y  $b$  son

$$m = \frac{\begin{vmatrix} 18 & 1 \\ 87 & 5 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 8 & 1 \\ 45 & 5 \end{vmatrix}} = \frac{90 - 87}{40 - 45} = \frac{3}{-5} = -0.6$$

$$b = \frac{\begin{vmatrix} 8 & 18 \\ 45 & 87 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 8 & 1 \\ 45 & 5 \end{vmatrix}} = \frac{696 - 810}{40 - 45} = \frac{-114}{-5} = 22.8$$

Por tanto, la **recta de cuadrados mínimos** que mejor se ajusta a los cinco puntos dados es

$$y = -0.6x + 22.8$$

o lo que es lo mismo,  $3x + 5y = 114$ . También esta recta se muestra en la figura 10.1.

El mismo procedimiento se puede emplear para ajustar la parábola  $y = ax^2 + bx + c$  a  $n$  puntos dados. El método requiere en ese caso que se resuelvan tres ecuaciones con las tres variables  $a$ ,  $b$  y  $c$ .

## EJERCICIO 10.5

Utilice la regla de Cramer a fin de resolver los sistemas de ecuaciones lineales que se dan en los problemas 1 a 16.

1.  $2x - y = 3$   
 $x + y = 3$
3.  $2x + 3y = 3$   
 $3x + 2y = 7$
5.  $7x + 3y = 1$   
 $3x - 4y = 11$
7.  $5x - 4y = 2$   
 $3x - 5y = 9$
9.  $x + 5y = 3$   
 $3x - 2y = 9$
11.  $2x - 3y = 4$   
 $3x - 4y = 5$
13.  $2x - y = 2a - b$   
 $3x + 2y = 3a + 2b$
15.  $ax + by = a^2 + b^2$   
 $bx - 2ay = -ab$
16.  $ax + by = a^2 + b^2$   
 $2ax - by = 2a^2 + 3ab - b^2$
2.  $3x + y = 2$   
 $2x + 3y = -1$
4.  $3x - y = 9$   
 $4x + 3y = -1$
6.  $5x + 3y = 7$   
 $4x + 5y = 3$
8.  $6x + 7y = -11$   
 $3x + 5y = -4$
10.  $7x + 2y = 1$   
 $5x + 3y = 7$
12.  $4x - 5y = 7$   
 $3x + 4y = -18$
14.  $5x + 3y = 10a - 2b$   
 $4x - 5y = 8a - 9b$

17.  $3x + 2y + z = 8$   
 $2x + y + 3z = 7$   
 $5x - 3y + 4z = 3$
19.  $7x + 3y + 4z = 15$   
 $2x + 6y + 3z = 1$   
 $7x + 3y + 2z = 13$
21.  $6x + 5y + 4z = 8$   
 $7x - 5y + 3z = 26$   
 $5x - 2y - 6z = -9$
22.  $3x + y + 4z = 13$   
 $6x + 2y - 3z = -29$   
 $2x + 3y + 2z = 3$
23.  $3x + 5y + 4z = 2$   
 $5x + 4y + 3z = 7$   
 $4x + 2y + 5z = 3$
25.  $3x + y = 9$   
 $2x + 3z = -2$   
 $3y - z = 11$
27.  $5x + 3z = 1$   
 $3x + 2y = 4$   
 $4y - 5z = 11$
28.  $y + 4z = -14$   
 $3x + 2y = 11$   
 $2x + 3z = 1$
18.  $2x - 3y - 2z = 10$   
 $3x - 4y + 3z = 8$   
 $4x - 5y + 4z = 10$
20.  $2x - 5y - 8z = 12$   
 $5x - y + 3z = 7$   
 $3x + 4y + 5z = 7$
24.  $7x + 5y + 9z = 10$   
 $6x + 4y + 7z = 7$   
 $5x + 3y + 4z = 1$
26.  $3x + z = 7$   
 $2x - 3y = -1$   
 $2y + 3z = -9$

En los problemas 17 a 28 emplee la regla de Cramer con el objeto de resolver cada uno de los sistemas de tres ecuaciones con tres variables.

En los problemas 29 a 32 utilice la regla de Cramer a fin de resolver cada uno de los sistemas de cuatro ecuaciones con cuatro variables.

$$29. \quad x + y + z + w = 0$$

$$y + z - 2w = -5$$

$$2x - y + 3w = 9$$

$$x + 3z - w = -1$$

$$30. \quad 2x - y + z - w = 5$$

$$2y - z + 2w = -4$$

$$x + y - 3w = 0$$

$$3y + 2z - 2w = 1$$

$$31. \quad x + 2y + 4z + 6w = -5$$

$$x - y - 2z + w = 0$$

$$2x + 3y + 2z + 2w = -8$$

$$x - y - 2z - 3w = 4$$

$$32. \quad x + 2y - z + w = -1$$

$$x + 4y - z + 2w = -1$$

$$3x - 2y - 2z - w = 1$$

$$2x + y - z + w = 1$$

Resuelva para una cualquiera de las variables en los problemas 33 a 36.

$$33. \quad x + y + z + w + t = 12$$

$$x + y - t = 1$$

$$y + z + w + t = 10$$

$$x - y - w - t = -4$$

$$x - z + w - t = -1$$

$$34. \quad x + y - z - w + t = 5$$

$$x + z + w - t = 3$$

$$x + y - w - t = 0$$

$$x - y + z + t = 5$$

$$x + y + z - w = 4$$

$$35. \quad x + 2y - w = 9$$

$$2x + y + w = 12$$

$$y + z + w = 6$$

$$y - z + 2t = 1$$

$$z - 2w + t = 0$$

$$36. \quad x + z + t = 9$$

$$2x - z - 3t = -6$$

$$y + 2z - 4w = 3$$

$$z - 3w + 3t = 9$$

$$w + 2t = 7$$

Utilice el método de los cuadrados mínimos para hallar la recta que mejor se ajuste a los puntos siguientes. Una calculadora será útil, aunque no esencial.

$$37. \quad (6, 16), (7, 20), (8, 21), (9, 24)$$

$$38. \quad (6, 16), (7, 14), (8, 8), (9, 6)$$

$$39. \quad (5.8, 19.2), (6.4, 20.2), (7.7, 22.4), (8.1, 23.2)$$

$$40. \quad (18.3, 48.2), (18.7, 47.9), (19.1, 47.7),$$

$$(19.9, 47.2)$$

Muestre que la regla de Cramer no se aplica en los problemas 41 a 44 verificando que el determinante de la matriz de coeficientes es 0.

$$41. \quad 3x - 7y + z = 10$$

$$4x + 2y - 5z = -7$$

$$-6x - 20y + 17z = 8$$

$$42. \quad 6x + y - z = 10$$

$$2x + 11y + 9z = 17$$

$$4x - 2y - 3z = 15$$

$$43. \quad 6x + y - 2z = 11$$

$$3x + 5y + 5z = 1$$

$$3x - y - 3z = -4$$

$$44. \quad -7x - 11y + 4z = 3$$

$$4x - 4y + 5z = 10$$

$$5x + y + 2z = 12$$

## 10.6 Inversa de una matriz cuadrada

Recuérdese de la sección 10.1 que la matriz cuadrada de  $n \times n$   $I_n$  es la *identidad* si tiene un 1 en cada posición de la *diagonal principal* (de la esquina superior izquierda a la inferior derecha) y 0 en todas las demás posiciones. Así las cosas,

$$I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

son matrices identidad de órdenes dos y tres. En general, la dimensión de  $I_n$  se evidencia por el contexto, el subíndice se omite y la matriz identidad se escribe simplemente como  $I$ . La identidad  $I$  es la **identidad multiplicativa**, ya que  $AI = A = IA$  para toda matriz  $A$  de  $n \times n$ .

Si  $A$  es una matriz de  $n \times n$  y existe una matriz  $B$  tal que

$$AB = I = BA$$

entonces a  $B$  se le llama **inversa** de  $A$  y se escribe  $B = A^{-1}$ . Se puede mostrar que si se cumplen  $AB = I$  o  $BA = I$  para una matriz cuadrada  $A$ , entonces  $B = A^{-1}$ . Por esta razón sólo es necesario verificar una de las ecuaciones anteriores.

**EJEMPLO 1** Si

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 9 & 5 \end{bmatrix} \quad \text{entonces} \quad A^{-1} = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ -9 & 2 \end{bmatrix}$$

ya que 
$$A \cdot A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 9 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ -9 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

También se cumple que

$$A^{-1} \cdot A = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ -9 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 9 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

**EJEMPLO 2** Si las matrices  $A$  y  $A^{-1}$  son las que se indican, haga ver que  $A^{-1}$  es en efecto la inversa de  $A$ .

**Solución** Si

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 6 & 2 & 5 \end{bmatrix} \quad \text{entonces} \quad A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & -2 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ya que un cálculo muestra que  $A \cdot A^{-1} = I = I_3$ .

Es natural preguntarse cómo hallar la inversa de una matriz cuadrada  $A$ . Si las matrices son de  $2 \times 2$ , se puede emplear el método que se indica en seguida. De hecho, si

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad A^{-1} = \begin{bmatrix} b & c \\ d & e \end{bmatrix}$$

se tiene, por la definición de la inversa de una matriz,

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b & c \\ d & e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Por tanto 
$$\begin{bmatrix} a_{11}b + a_{12}d & a_{11}c + a_{12}e \\ a_{21}b + a_{22}d & a_{21}c + a_{22}e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Recurriendo a la igualdad de matrices se obtienen los dos sistemas de ecuaciones

$$a_{11}b + a_{12}d = 1 \quad a_{11}c + a_{12}e = 0$$

$$a_{21}b + a_{22}d = 0 \quad a_{21}c + a_{22}e = 1$$

Con el propósito de resolver cada sistema utilizando matrices aumentadas, se comienza con

Por tanto 
$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & 1 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 1 \end{bmatrix}$$

Como las matrices de coeficientes son iguales, las dos matrices se pueden combinar en la matriz de  $2 \times 4$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & 1 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{1}$$

Si el primer sistema de ecuaciones se resuelve para  $b$  y  $d$  y el segundo para  $c$  y  $e$ , usando eliminación o la regla de Cramer, se encuentra que (siempre que  $|A| \neq 0$ ):

$$b = \frac{a_{22}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} = \frac{a_{22}}{|A|} \quad c = \frac{-a_{12}}{|A|}$$

$$d = \frac{-a_{21}}{|A|} \quad e = \frac{a_{11}}{|A|}$$

Por tanto, la inversa de una matriz  $A$  se puede hallar de la manera siguiente, suponiendo que  $|A| \neq 0$ :

### ***Inversa de una matriz de $2 \times 2$***

Si  $A = (a_{ij})$  y  $|A| \neq 0$ , entonces la inversa de  $A$  es

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix}$$

Es decir, se intercambian los elementos de la diagonal principal, se cambian los signos de los otros dos elementos y la matriz se divide entre  $|A|$ .

**EJEMPLO 3** Utilice la fórmula anterior para calcular la inversa de la matriz siguiente.

**Solución** Si

$$A = \begin{bmatrix} 12 & -5 \\ 9 & -7 \end{bmatrix} \text{ entonces } |A| = -84 + 45 = -39$$

$$\text{y } A^{-1} = \frac{-1}{39} \begin{bmatrix} -7 & 5 \\ -9 & 12 \end{bmatrix}$$

Recuérdese que la inversa de una matriz de  $2 \times 2$  incluye la división entre  $|A|$ . No se demostrará, pero el teorema siguiente es válido.

La matriz  $A$  de  $n \times n$  tiene una inversa si y sólo si  $|A| \neq 0$ .

**EJEMPLO 4** Muestre que la matriz que se dará a continuación no tiene una inversa.

**Solución** La matriz  $\begin{bmatrix} 6 & 9 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$  no tiene una inversa porque su determinante es  $6(3) - 9(2) = 0$ .

Para hallar la inversa de una matriz de  $3 \times 3$  se dará un método cuya demostración, que no obstante no se dará aquí, se basa en la ecuación (1) anterior del método para una matriz de  $2 \times 2$ . Un método similar es válido para las matrices de  $n \times n$ .

### Inversa de una matriz

Sea  $A$  una matriz de  $3 \times 3$  tal que  $|A| \neq 0$ .

a) Escríbase la matriz de  $3 \times 6$   $[A|I]$ .

b) Empléense operaciones elementales de renglón a fin de obtener otra matriz de  $3 \times 6$   $[I|B]$ .

c) Entonces  $A^{-1} = B$ .

**EJEMPLO 5** Aplique el método anterior para hallar la inversa de la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 3 & 10 & -1 \\ -2 & -6 & 5 \end{bmatrix}$$

**Solución** En primer lugar se escribe la matriz  $[A|I]$ :

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 10 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & -6 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

En segundo lugar se efectúan las siguientes operaciones de renglón;

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} & \begin{array}{l} R_2 - 3(R_1) \\ R_3 + 2(R_1) \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & -17 & 10 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} & R_1 - 3(R_2) \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 44 & -3 & 17 \\ 0 & 1 & 0 & -13 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} & \begin{array}{l} R_1 + 17(R_3) \\ R_2 - 5(R_3) \end{array} \end{aligned}$$

Esta última matriz de  $3 \times 6$  tiene la forma  $[I|B]$ , y se deduce que

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 44 & -3 & 17 \\ -13 & 1 & -5 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

lo cual se puede comprobar calculando  $A \cdot A^{-1} = I$ .

Existe otro método para hallar la inversa de una matriz cuadrada, y aunque se enuncia con menos palabras, al aplicarse da por resultado cálculos más largos. Se presentará aquí porque se trata de un método estándar y porque en él intervienen conceptos que ya se han visto, como cofactores, transpuestas y determinantes.

Si  $A = (a_{ij})$  es una matriz cuadrada tal que  $|A| \neq 0$  y  $A_{ij}$  es el cofactor de  $a_{ij}$ , entonces

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} (A_{ij})^T$$

El empleo de la inversa de una matriz cuadrada permite resolver un sistema de  $n$  ecuaciones lineales con  $n$  incógnitas, suponiendo que el determinante de la matriz de coeficientes es diferente de cero. El sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n &= b_n \end{aligned}$$

se puede escribir en la forma matricial

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

Una forma equivalente es

$$AX = B$$

donde  $A$  es la matriz de coeficientes y  $X$  y  $B$  son las matrices columna con  $n$  elementos. El lado izquierdo es el producto de una matriz de  $n \times n$  y una de  $n \times 1$ , y el lado derecho es una matriz columna de  $n \times 1$ . Con la ayuda de  $A^{-1}$  y las propiedades de las matrices, se puede resolver el sistema anterior.

$$\begin{array}{ll} AX = B & \text{ecuaciones dadas} \\ A^{-1}(AX) = A^{-1}B & \text{se multiplica a la izquierda por } A^{-1} \\ (A^{-1}A)X = A^{-1}B & \text{ley asociativa} \\ IX = A^{-1}B & A^{-1}A = I = \text{identidad} \\ X = A^{-1}B & IX = X \end{array}$$

La solución de la ecuación matricial  $AX = B$  es  $X = A^{-1}B$ , donde  $A$  es una matriz cuadrada de orden  $n$  y  $|A| \neq 0$ .

**EJEMPLO 6** Resuelva el sistema de ecuaciones

$$8x + 9y = -13$$

$$6x + 7y = -11$$

**Solución** Primero se forma la matriz  $[A|I]$ , donde  $A$  es la matriz de coeficientes, y luego se efectúan las operaciones de renglón que se indican.

$$\begin{array}{ll} \begin{bmatrix} 8 & 9 & 1 & 0 \\ 6 & 7 & 0 & 1 \end{bmatrix} & \text{se emplean la matriz de coeficientes e } I \\ \begin{bmatrix} 1 & \frac{9}{8} & \frac{1}{8} & 0 \\ 6 & 7 & 0 & 1 \end{bmatrix} & \frac{1}{8}R_1 \\ \begin{bmatrix} 1 & \frac{9}{8} & \frac{1}{8} & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & -\frac{3}{4} & 1 \end{bmatrix} & R_2 - 6R_1 \\ \begin{bmatrix} 1 & \frac{9}{8} & \frac{1}{8} & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 4 \end{bmatrix} & 4R_2 \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{7}{2} & -\frac{9}{2} \\ 0 & 1 & -3 & 4 \end{bmatrix} & R_1 - \frac{9}{8}R_2 \end{array}$$

Por tanto

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{7}{2} & -\frac{9}{2} \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 y \quad A^{-1}B &= \begin{bmatrix} \frac{7}{2} & -\frac{9}{2} \\ -3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -13 \\ -11 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} -\frac{91}{2} + \frac{99}{2} \\ 39 - 44 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -5 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

La solución es  $x = 4$  y  $y = -5$ . Satisface la ecuación original porque

$$8(4) + 9(-5) = 32 - 45 = -13$$

$$y \quad 6(4) + 7(-5) = 24 - 35 = -11$$

**EJEMPLO 7** Resuelva el sistema de ecuaciones

$$x + 3y - 2z = -22$$

$$3x + 10y - z = -24$$

$$-2x - 6y + 5z = 53$$

**Solución** En el ejemplo 5 se halló la inversa de la matriz de coeficientes

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 3 & 10 & -1 \\ -2 & -6 & 5 \end{bmatrix}$$

Haciendo uso de la inversa, la solución de  $AX = B$  es

$$\begin{aligned}
 X = A^{-1}B &= \begin{bmatrix} 44 & -3 & 17 \\ -13 & 1 & -5 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -22 \\ -24 \\ 53 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} -968 + 72 + 901 \\ 286 - 24 - 265 \\ -44 - 0 + 53 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -3 \\ 9 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

La solución es  $x = 5$ ,  $y = -3$  y  $z = 9$ .

## EJERCICIO 10.6

Halle la inversa de la matriz que se da en cada uno de los problemas 1 a 12.

1.  $\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}$

2.  $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$

5.  $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ -2 & 4 & 1 \end{bmatrix}$

6.  $\begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & -2 & 3 \\ -3 & -1 & 1 \end{bmatrix}$

3.  $\begin{bmatrix} 3 & 5 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$

4.  $\begin{bmatrix} 0 & -5 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$

7.  $\begin{bmatrix} 1 & 7 & -3 \\ 2 & 0 & 1 \\ -3 & 3 & 2 \end{bmatrix}$

8.  $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix}$

$$9. \begin{bmatrix} 2 & 3 & 6 \\ 5 & 6 & 10 \\ 3 & 4 & 7 \end{bmatrix}$$

$$10. \begin{bmatrix} 5 & 2 & 8 \\ 8 & 3 & 12 \\ 5 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

$$11. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$12. \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

En los problemas 29 a 32 utilice las matrices

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 5 & 7 \\ -1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 12 & 6 \\ 3 & 7 & 4 \\ 5 & 13 & 2 \end{bmatrix}$$

con el objeto de comprobar la propiedad enunciada.

$$29. (BA)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$$

$$30. (A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

$$31. (B^2)^{-1} = (B^{-1})^2$$

$$32. (A + B)^{-1} \neq B^{-1} + A^{-1}$$

Utilice el método de la matriz inversa con el fin de resolver las ecuaciones que se dan en los problemas 13 a 24.

$$13. 5x + 7y = -11$$

$$3x + 4y = -6$$

$$15. -3x + y = -7$$

$$-8x + 5y = -14$$

$$17. x + 2y + 2z = 18$$

$$2x + 3y + 3z = 29$$

$$x - y - 2z = -6$$

$$18. x + 2y - z = 2$$

$$-3x - 4y - 4z = -37$$

$$-2x + 3y + 2z = 10$$

$$19. 2x + 2y + 3z = 9$$

$$3x + 3y + 4z = 13$$

$$x + 2y + 4z = 9$$

$$21. x + y + 2z = 7$$

$$3x + 4y + 6z = 21$$

$$2x + 3y + 5z = 16$$

$$23. x + z - w = -2$$

$$x - y - z = -4$$

$$x - y - w = -10$$

$$y + z - w = 0$$

$$24. x + y + w = 6$$

$$-y - z = -5$$

$$-x - y + z - w = -3$$

$$-x + z = 0$$

$$14. x + 2y = 6$$

$$2x + 5y = 13$$

$$16. 6x + 7y = -1$$

$$-4x - 5y = 1$$

$$20. 3x + 2y + 2z = 12$$

$$4x + 3y + 3z = 17$$

$$5x + 2y + 3z = 17$$

$$22. x + 3y + 2z = 5$$

$$2x + 7y + 6z = 11$$

$$2x + 6y + 5z = 10$$

En los problemas 33 y 34 muestre que  $A^{-1} = A^T$ .

Nota: esto sólo es válido con ciertas matrices.

$$33. A = \begin{bmatrix} \frac{5}{13} & \frac{12}{13} \\ \frac{12}{13} & -\frac{5}{13} \end{bmatrix}$$

$$34. A = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

En los problemas 35 y 36 se muestra una forma alternativa de hallar la inversa de una matriz cuadrada  $A$  empleando el polinomio  $|A - xI|$ .

35. Sea

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$$

Muestre que  $|A - xI| = x^2 - 8x + 1$ . Muestre que  $A^2 - 8A + I = 0$  (la matriz cero). A partir de esto muestre que  $I = 8A - A^2 = A(8I - A)$ , y

$$A^{-1} = 8I - A = \begin{bmatrix} 5 & -7 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$$

36. Si

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 4 & 8 \\ 1 & 2 & 3 \\ 5 & 5 & 9 \end{bmatrix}$$

entonces  $|A - xI| = -x^3 + 16x^2 - 14x - 1$ .

a) Muestre que  $-A^3 + 16A^2 - 14A - I = 0$  (la matriz cero).

b) Emplee el inciso a) para mostrar que  $A(-A^2 + 16A - 14I) = I$ , y por tanto

$$A^{-1} = -A^2 + 16A - 14I$$

c) Emplee el inciso b) o cualquier otro método a fin de mostrar que

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -3 & -4 & 4 \\ -6 & -5 & 7 \\ 5 & 5 & -6 \end{bmatrix}$$

En los problemas 25 a 28 utilice las matrices

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} 8 & 9 \\ 6 & 7 \end{bmatrix}$$

para verificar las propiedades enunciadas.

$$25. (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1} \quad 26. (A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

$$27. (A^2)^{-1} = (A^{-1})^2$$

$$28. (A + B)^{-1} \neq A^{-1} + B^{-1}$$

37. a) Muestre que si  $M$  tiene una inversa y  $MP = MQ$ , entonces  $P = Q$ . En los problemas 39 y 40, sea

b) Utilice el inciso a) para mostrar que si una matriz tiene una inversa, entonces esa inversa es única. *Sugerencia:* si  $P$  y  $Q$  son inversas de  $M$ , entonces  $MP = I = MQ$ . A continuación emplee el inciso a).

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Halle las inversas siguientes, si existen.

38. Muestre que  $(A^{-1})^{-1} = A$ , si  $A^{-1}$  existe.

39.  $(A \cdot A^T)^{-1}$

40.  $(A^T A)^{-1}$

## 10.7 Términos básicos

Asegúrese de que comprende y puede utilizar cada una de las siguientes palabras e ideas importantes.

**Matriz (pág. 418)**

**Matriz cuadrada (pág. 418)**

**Elemento, orden, matrices iguales (pág. 418)**

**Matriz columna (pág. 418)**

**Matriz renglón (pág. 418)**

**Transpuesta (pág. 419)**

**$A + B$  (pág. 419)**

**$kA$  (pág. 420)**

**Matriz cero (pág. 420)**

**$AB$  (pág. 420)**

**Matriz identidad (pág. 422)**

**Matriz de coeficientes (pág. 429)**

**Matriz aumentada (pág. 429)**

**Operaciones elementales de renglón (pág. 429)**

**Eliminación gaussiana (pág. 430)**

**Determinante (pág. 437)**

**Menor (pág. 439)**

**Cofactor (pág. 439)**

**Propiedades de los**

**determinantes (pág. 445)**

**Regla de Cramer (pág. 455)**

**Matriz inversa (pág. 463)**

$$(10.3) \quad A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

$$(10.4) \quad |A| = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in}$$

$$(10.6) \quad |A| = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj}$$

$$(10.8) \quad x = \frac{\begin{vmatrix} e & b \\ f & d \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}} \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a & e \\ c & f \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}}$$

$$(10.9) \quad x = \frac{N(x)}{D} \quad y = \frac{N(y)}{D} \quad z = \frac{N(z)}{D}$$

## EJERCICIO 10.7 Repaso

1. Halle
- $x$
- y
- $y$
- tales que

$$\begin{bmatrix} 2x + y & -4 \\ 14 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & x - 2y \\ 14 & 5 \end{bmatrix}$$

2. Encuentre
- $x$
- ,
- $y$
- y
- $z$
- tales que

$$\begin{bmatrix} x + y & 7 & 0 \\ 2 & y - z & 6 \\ -1 & 5 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 7 & 0 \\ 2 & 3 & 6 \\ x + 2z & 5 & 8 \end{bmatrix}$$

Efectúe las operaciones que se indican en los problemas 3 a 6.

$$3. \begin{bmatrix} 2 & x - y & 4 \\ 3 & y & -6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 & y + x & x - 4 \\ 0 & 1 - y & x + 6 \end{bmatrix}$$

$$4. \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 4 & 2 \\ -3 & 2 & 7 & 5 \end{bmatrix}$$

$$5. \begin{bmatrix} a & 5 & b \\ b & -2 & 0 \\ c & 1 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 - a & -5 & 1 - b \\ 2 - b & 2 & a \\ 3 - c & -2 & -4 \end{bmatrix}$$

$$6. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & -1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 & 5 \\ 1 & 0 & 2 & -3 \\ -3 & 4 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Emplee

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 3 \\ 1 & 4 & 5 \end{bmatrix} \quad y \quad B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 12 & -7 & -2 \\ -5 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

para hallar las cantidades que se piden en los problemas 7 a 9.

7.  $(AB)^T$       8.  $A^T B^T$       9.  $B^{-1}$   
 10. Demuestre que el valor de  $B^{-1}$  hallado en el problema 9 es correcto, mostrando que  $BB^{-1} = I$ .  
 11. Muestre que  $I$  es su propia inversa.

Halle el valor del determinante en cada uno de los problemas 12 a 17.

$$12. \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} \quad 13. \begin{vmatrix} 5 & 0 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} \quad 14. \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 4 & 6 \end{vmatrix}$$

$$15. \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$16. \begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 3 & 1 & 3 \\ 5 & 3 & 1 \end{vmatrix}$$

$$17. \begin{vmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix}$$

Demuestre los enunciados que se dan en los problemas 18 a 23 utilizando las propiedades de los determinantes, o bien desarrollando directamente.

$$18. \begin{vmatrix} 2 & 5 & 0 \\ 1 & 4 & -2 \\ 3 & 0 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 5 & 4 & 0 \\ 0 & -2 & 6 \end{vmatrix}$$

$$19. \begin{vmatrix} 3 & 4 & -2 \\ 1 & 0 & 7 \\ 6 & 5 & 8 \end{vmatrix} = -1 \begin{vmatrix} 1 & 3 & 6 \\ 0 & 4 & 5 \\ 7 & -2 & 8 \end{vmatrix}$$

$$20. \begin{vmatrix} 3 & 0 & 6 \\ -1 & 4 & -2 \\ 5 & 0 & 10 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 3 & 9 \\ -1 & 3 & -3 \\ 5 & 5 & 15 \end{vmatrix}$$

$$21. \begin{vmatrix} 3 & 5 & -1 \\ 2 & 4 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 9 & 15 & -3 \\ 2 & 4 & 3 \\ 2 & 0 & 4 \end{vmatrix}$$

$$22. \begin{vmatrix} 3 & 5 & 2 \\ 1 & 3 & -4 \\ 0 & 2 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & -4 \\ 0 & -1 & 6 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -4 \\ 0 & 3 & 6 \end{vmatrix}$$

$$23. \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ -3 & 2 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 9 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ -3 & -7 & 3 \end{vmatrix}$$

Mediante el empleo de determinantes halle valores de  $x$ ,  $y$  y  $z$  que hagan verdaderos los enunciados que se dan en los problemas 24 a 30.

$$24. \begin{vmatrix} x & 5 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 1$$

$$25. \begin{vmatrix} x & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 5 \\ 2 & -3 & 4 \end{vmatrix} = 1$$

$$26. \begin{vmatrix} x & 0 & 3 \\ -1 & 2 & x \\ 4 & -2 & 1 \end{vmatrix} = 6$$

$$27. \begin{cases} 3x + y = 3 \\ 2x - 3y = 13 \end{cases}$$

28.  $2x - 3y = -9$   
 $3x + y = 14$

29.  $x + y + z = 4$   
 $x + 2z = 11$   
 $2x - y = 4$

30.  $2x + 3y - z = 10$   
 $3x - 2y + 4z = -7$   
 $x + 5y - 2z = 11$

31. Resuelva el sistema del problema 29 utilizando operaciones de renglón en las matrices.

32. Resuelva el sistema del problema 30 utilizando una matriz inversa.

33. ¿Es cierto que  $AB = BA$  si

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 6 & 11 \end{bmatrix}$$

34. Sean  $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$  y  $B = \begin{bmatrix} -15 & -12 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}$

Muestre que  $AB = 0$  (la matriz cero).

35. Si  $A$  se define como en el problema 33, muestre que  $|A|^2 = |A^2|$ .

36. Muestre que si  $A = \begin{bmatrix} \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \\ \frac{4}{5} & -\frac{3}{5} \end{bmatrix}$

entonces  $A^{-1} = A^T$ .

37. Muestre que si  $A^2 - 3A - 18I = 0$  entonces  $A^{-1} = \frac{1}{18}(A - 3I)$ .

38. Si  $A = \begin{bmatrix} 4 & 4 & 7 \\ 8 & 5 & 2 \\ 3 & 6 & 6 \end{bmatrix}$  y  $B = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 9 \\ 11 & 6 & 1 \\ 3 & 7 & 8 \end{bmatrix}$

entonces  $A$  y  $B$  son cuadrados mágicos, ya que cada renglón y cada columna tiene la misma suma (aun cuando la suma tiene un valor diferente en cada matriz). Muestre que el producto  $AB$  también es un cuadrado mágico.

39. Muestre que la ecuación de la recta que pasa por los puntos  $(a, b)$  y  $(c, d)$  es

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & a & c \\ y & b & d \end{vmatrix} = 0$$

40. El número complejo  $a + bi$  se puede asociar con la matriz

$$\begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix}$$

si se escribe  $\begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix} = aI + bJ$

donde  $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$  y  $J = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$

a) Muestre que  $\begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix} = aI + bJ$ .

b) Muestre que  $J^2 = -I$ . Observe el gran paralelismo entre esto y la relación  $i^2 = -1$ .

c) Muestre que  $(3 + 2i)(1 - i)$  está asociado con  $(3I + 2J)(I - J)$  desarrollando cada producto.

41. Muestre que la ecuación del círculo que pasa por los puntos  $(x_1, y_1)$ ,  $(x_2, y_2)$  y  $(x_3, y_3)$  es

$$\begin{vmatrix} x^2 + y^2 & x & y & 1 \\ x_1^2 + y_1^2 & x_1 & y_1 & 1 \\ x_2^2 + y_2^2 & x_2 & y_2 & 1 \\ x_3^2 + y_3^2 & x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

42. Utilice el método de los cuadrados mínimos con el propósito de hallar la recta que mejor se ajuste a los puntos  $(-2, -10)$ ,  $(0, -4)$ ,  $(1, -1)$  y  $(4, 8)$ .

43. Si  $A = \begin{bmatrix} 0.9 & 0.1 \\ 0.2 & 0.8 \end{bmatrix}$

entonces se puede mostrar que  $A^n$  se acerca cada vez más a la matriz

$$\begin{bmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

conforme el valor de  $n$  aumenta. Calcule

$$A^2 \quad A^4 = (A^2)^2 \quad A^8 = (A^4)^2 \quad A^{16} = (A^8)^2$$

empleando cuatro lugares decimales en los cálculos.

44. Al considerar las entradas de partes y ensambladuras que se requieren con el fin de armar cierto producto, se llega a la matriz cuadrada  $A$  y a la expresión

$$T = I + N + N^2 + N^3$$

en cuanto a la matriz  $T$  de requerimiento total en la etapa 3. Calcule  $T$  si

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad N = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

45. Con respecto a la matriz  $S$  de requerimiento total y la matriz de ensambladura  $N$ , se tiene  $S = NS + I$ . Muestre que  $S = (I - N)^{-1}$ .

En los problemas 46, 47 y 48 se muestra cómo hallar la inversa de una matriz  $A$  de  $n \times n$  utilizando múltiplos de  $I, A, A^2, A^3, \dots, A^{n-1}$ .

46. Si  $A$  es una matriz de  $n \times n$  e  $I$  es la identidad de  $n \times n$ , entonces  $\det(A - xI)$  es un polinomio de grado  $n$ . Verifique esto con la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 6 & 5 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

mostrando que el polinomio es  $-x^3 + 9x^2 - 7x + 1$ .

47. Si el polinomio en el problema 46 es

$$\det(A - xI) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

entonces es cierto (aunque no ese demostrara aquí) que

$$a_n A^n + a_{n-1} A^{n-1} + \dots + a_2 A^2 + a_1 A + a_0 I = 0$$

(la matriz cero). Verifique esto con la matriz del problema 46 mostrando que

$$-A^3 + 9A^2 - 7A + I = 0$$

48. Justifique los pasos siguientes en el cálculo de  $A^{-1}$ .

$$-A^3 + 9A^2 - 7A + I = 0 \quad \text{del problema 47}$$

$$A(A^2 - 9A + 7I) = I$$

$$A^{-1} = A^2 - 9A + 7I$$

Verifique también que

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \\ -4 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$



# Sucesiones y series

|                              |
|------------------------------|
| 11.1                         |
| Sucesiones aritméticas       |
| 11.2                         |
| Sucesiones geométricas       |
| 11.3                         |
| Series geométricas infinitas |
| 11.4                         |
| Interés compuesto y rédito   |
| 11.5                         |
| Términos básicos             |

En este capítulo se trabajará con dos tipos importantes de sucesiones. Las sucesiones aritméticas se forman a través de la suma, mientras que las sucesiones geométricas se forman a través de la multiplicación. También se considerarán las series geométricas infinitas. Las sucesiones y las series tienen un sinnúmero de aplicaciones, como el cálculo de la velocidad y la posición de un objeto que cae, la depreciación, el número de bacterias en un cultivo y el interés compuesto y el rédito, que es el tema de la sección final de este capítulo.

## 11.1 Sucesiones aritméticas

Antes, en este mismo libro, se vieron funciones como

|                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| $f(x) = x^3 + 3x^2 + 8x - 4$                                  | polinomial       |
| $g(x) = 10^x$                                                 | exponencial      |
| $h(x) = \ln x \quad \text{si } x > 0$                         | logarítmica      |
| $r(x) = \frac{2x - 1}{x^2 - 1} \quad \text{si } x \neq \pm 1$ | función racional |

El dominio de cada una de estas funciones es algún conjunto de los números reales. En lo que sigue se va a estudiar un nuevo tipo de función.

Una función cuyo dominio sea un conjunto de enteros positivos recibe el nombre de **sucesión**. Se le llama **sucesión infinita** si el dominio es el conjunto de los enteros positivos  $(1, 2, 3, \dots, n, \dots)$ , y se llama **sucesión finita** si el dominio es un subconjunto finito de los enteros positivos.

El valor de la sucesión, o sea el valor de la función, en  $n$  es  $f(n)$ , y la notación estandarizada es escribir  $f(n) = a_n$ . Por ejemplo, si  $f(n) = n^2$ , entonces los valores de la sucesión se escriben

$$f(1) = 1^2 = 1, f(2) = 2^2 = 4, f(3) = 3^2 = 9, \dots, f(n) = n^2, \dots$$

o bien, utilizando  $a_n$  en vez de  $f(n)$ ,

$$a_1 = 1, a_2 = 4, a_3 = 9, \dots, a_n = n^2, \dots$$

o simplemente  $1, 4, 9, 16, 25, 36, \dots, n^2, \dots$

En este libro, el recorrido de cualquier sucesión será algún subconjunto del conjunto de los números reales. Los elementos del recorrido reciben el nombre del término, y

$$f(1) = a_1 \text{ es el primer término}$$

$$\text{y } f(n) = a_n \text{ es el } n\text{-ésimo término o término general}$$

Dos tipos importantes de sucesión son las sucesiones aritméticas y las sucesiones geométricas. La sucesión anterior, cuyo término general es  $a_n = n^2$ , no es aritmética ni geométrica.

Una **sucesión aritmética** es aquella en la que se suma el mismo número  $a$  cada término a fin de obtener el siguiente término. Así  $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$  es una sucesión aritmética cuya **diferencia común** es  $d$  y

$$a_{n+1} = a_n + d$$

donde el número real  $d$  puede ser positivo, negativo o cero.

**EJEMPLO 1** Compruebe que cada una de las sucesiones siguientes es en realidad una sucesión aritmética.

**Caída de un cuerpo**

**Solución**

a) 16, 48, 80, 112, 144, 176,  $\dots$  (en este caso  $a_1 = 16$  y  $d = 32$ ). Estos números representan de manera aproximada la distancia, en pies, que un objeto caería en el vacío en cada segundo en forma sucesiva.

**Interés simple**

b) 650, 715, 780, 845, 910,  $\dots$  (en este caso  $a_1 = 650$  y  $d = 65$ ). Estos números son los valores de \$650 invertidos a un interés de 10% simple por año.

**Población**

c) 8546, 8346, 8146, 7946, 7746,  $\dots$  (en este caso  $a_1 = 8546$  y  $d = -200$ ). Estos números podrían representar la población de un lugar que pierde 200 habitantes al año.

A las sucesiones aritméticas se les llama también **progresiones aritméticas** y se emplea la notación que sigue:

$$d = \text{diferencia común} = a_2 - a_1 = a_3 - a_2 = \dots = a_n - a_{n-1}$$

$$a = \text{primer término} = a_1 = f(1)$$

$$n = \text{número del término}$$

$$a_n = n\text{-ésimo término} = f(n)$$

$$S_n = \text{suma de los primeros } n \text{ términos} = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$$

Con esta notación, la sucesión aritmética general es

$$\text{Valor de } a_n: a, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d, \dots$$

$$\text{Valor de } n: 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6$$

Obsérvese que  $d$  tiene el coeficiente 1 en el segundo término. Este coeficiente luego aumenta en 1 conforme se pasa de un término al siguiente. Por tanto, el coeficiente de  $d$  en cualquier término es 1 menos que el número de ese término en la sucesión. Por ejemplo:

$$\text{El quinto término es } a + 4d; \text{ el octavo término es } a + 7d$$

y el  $n$ -ésimo término es  $a + (n - 1)d$ . Esto da lugar a la fórmula del término general.

***n*-ésimo término de una  
sucesión aritmética**

$$a_n = a + (n - 1)d \quad (11.1)$$

**EJEMPLO 2** Si los primeros tres términos de una sucesión aritmética son 2, 6 y 10, calcule el trigésimo octavo término.

**Solución** Como el primero y segundo términos, así como el segundo y el tercero, difieren en 4, se deduce que  $d = 6 - 2 = 4$ . También se sabe que  $a_1 = 2$  y  $n = 38$ . Si estos valores se sustituyen en la fórmula de  $a_n$ , resulta

$$a_{38} = 2 + (38 - 1)4 = 2 + (37)(4) = 2 + 148 = 150$$

**EJEMPLO 3** Si el primer término de una sucesión aritmética es -3 y el octavo término es 11, calcule  $d$  y escriba los diez primeros términos de la sucesión.

**Solución** En este problema  $a = -3$ ,  $n = 8$  y  $a_8 = 11$ . Si estos valores se sustituyen en la fórmula de  $a_n$ , se tiene

$$a_8 = -3 + (8 - 1)d$$

$$11 = -3 + 7d$$

$$14 = 7d$$

$$2 = d$$

Así las cosas, dado que  $a = -3$ , los diez primeros términos de la sucesión son

$$-3, -1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15$$

El término general es  $a_n = -3 + (n - 1)(2) = 2n - 5$ .

### Suma de una sucesión aritmética

Una anécdota famosa acerca de Gauss cuenta que uno de sus profesores, deseoso de mantenerlo ocupado, le hizo sumar todos los enteros del 1 al 100. Gauss halló un método de hacer esa suma mucho más rápido que lo que el profesor esperaba, y fue así:

$$\begin{aligned} 1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + 97 + 98 + 99 + 100 \\ &= (1 + 100) + (2 + 99) + (3 + 98) + (4 + 97) + \cdots + (50 + 51) \\ &= 101 + 101 + 101 + 101 + \cdots + 101 \quad \text{con 50 términos} \\ &= (50)(101) = 5050 \end{aligned}$$

Este método es similar al que se empleará en la demostración de la fórmula  $S_n$ . En ambos casos se recurre a un truco para obtener la suma repetida de un número.

La suma de la sucesión aritmética finita 1, 5, 9, 13 se puede escribir comenzando con el primer término de esta manera:

$$1 + (1 + 4) + (1 + 2 \cdot 4) + (1 + 3 \cdot 4)$$

o bien, comenzando con el último término así:

$$13 + (13 - 4) + (13 - 2 \cdot 4) + (13 - 3 \cdot 4)$$

En forma totalmente similar, la suma de los  $n$  primeros términos de cualquier sucesión aritmética se puede escribir

$$S_n = a + (a + d) + (a + 2d) + \cdots + [a + (n - 1)d]$$

y también como

$$S_n = a_n + (a_n - d) + (a_n - 2d) + \cdots + [a_n - (n - 1)d]$$

Cuando se suman los términos correspondientes de estas dos ecuaciones, las partes en las que aparece  $d$  se cancelan y queda

$$2S_n = (a + a_n) + (a + a_n) + \cdots + (a + a_n) = n(a + a_n)$$

Al dividir entre 2 se llega a la fórmula siguiente.

La suma de los  $n$  primeros términos de una sucesión aritmética con primer término  $a$  y  $n$ -ésimo término  $a_n$  es

$S_n$  utilizando  $n$ ,  $a$  y  $a_n$

$$S_n = \frac{n}{2} (a + a_n) \quad (11.2)$$

Esta fórmula también se puede escribir como

$$S_n = n \left( \frac{a + a_n}{2} \right)$$

Escrita en esta forma, se puede recordar fácilmente como "el número de términos multiplicado por el valor medio (o promedio) del primero y último términos".

Existe una segunda fórmula de  $S_n$ . Como  $a + a_n = a + [a + (n - 1)d] = 2a + (n - 1)d$ , se puede sustituir en (11.2) y obtener la fórmula siguiente de  $S_n$ :

Si una sucesión aritmética tiene primer término  $a$  y diferencia  $d$ , la suma de los  $n$  primeros términos es

$S_n$  utilizando  $a$ ,  $n$  y  $d$

$$S_n = [2a + (n - 1)d] \quad (11.3)$$

**EJEMPLO 4** Halle la suma de todos los enteros impares del 1 al 1111, incluyendo el 1 y el 1111.

**Solución** Como los enteros impares 1, 3, 5, etc., tomados en orden, forman una sucesión aritmética con  $d = 2$ , se puede determinar  $n$  a partir de la fórmula del  $n$ -ésimo término:

$$1111 = a_n = 1 + (n - 1)(2) = 2n - 1$$

Así,  $n = 556$ ,  $a = 1$  y  $a_n = 1111$ , y por la ecuación (11.2)

$$S_{556} = \frac{556}{2}(1 + 1111) = 278(1112) = 309\,136$$

Si se conocen tres cualesquiera de las cantidades  $d$ ,  $a$ ,  $n$ ,  $a_n$  o  $S_n$ , las otras dos se pueden hallar empleando las ecuaciones (11.2) y (11.3) de la suma y la fórmula (11.1) del  $n$ -ésimo término, ya sea por separado o resolviéndolas en forma simultánea.

**EJEMPLO 5** Si  $a = 4$ ,  $n = 10$  y  $a_{10} = 49$ , halle  $d$  y  $S_n$ .

**Solución** Si los valores dados de  $a$ ,  $n$  y  $a_n$  se sustituyen en la fórmula  $a_n = a + (n - 1)d$ , se obtiene

$$49 = 4 + (10 - 1)d = 4 + 9d$$

Por tanto,  $45 = 9d$  y  $5 = d$

De manera similar, empleando la ecuación (11.2),  $S_n = n(a + a_n)/2$ , se tiene

$$\begin{aligned} S_n = S_{10} &= 10 \left( \frac{4 + 49}{2} \right) \\ &= 5(53) = 265 \end{aligned}$$

**EJEMPLO 6** Si  $a_n = 23$ ,  $d = 3$  y  $S_n = 98$ , calcule  $a$  y  $n$ .

**Solución** Si estos valores se sustituyen en la fórmula (11.1) de  $a_n$ , se obtiene

$$23 = a + (n - 1)3 \quad (1)$$

mientras que la primera fórmula de  $S_n$  da

$$98 = \frac{n}{2}(a + 23) \quad (2)$$

Se resolverán los sistemas (1) y (2) para  $a$  y  $n$ . De (1),

$$a = 23 - 3(n - 1) = 26 - 3n \quad (3)$$

Al sustituir esta expresión de  $a$  en la ecuación (2) se obtiene

$$98 = \frac{n}{2}(26 - 3n + 23)$$

$$196 = n(49 - 3n) \quad \text{se multiplica por 2}$$

$$196 = 49n - 3n^2 \quad \text{se combinan términos semejantes}$$

$$3n^2 - 49n + 196 = 0 \quad \text{ecuación cuadrática}$$

$$(3n - 28)(n - 7) = 0 \quad \text{se factoriza}$$

Como  $n$  no puede ser un número fraccionario, descartamos  $n = \frac{28}{3}$  y por tanto  $n = 7$ . Si en la ecuación (3)  $n$  se sustituye por 7, se llega a

$$a = 26 - (3 \cdot 7) = 26 - 21 = 5$$

Por tanto, la sucesión está formada por los siete términos

$$5, 8, 11, 14, 17, 20, \text{ y } 23$$

En 1837, a la edad de 32 años, Peter Dirichlet presentó una demostración del siguiente e interesante resultado, que trata de las sucesiones aritméticas, a la Academia Prusiana de Ciencias. Si  $a$  y  $d$  son dos enteros positivos sin factores comunes (excepción hecha del 1, por supuesto), entonces existe un **número infinito de primos en la sucesión aritmética**.

$$a, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d, \dots$$

Por ejemplo, hay un número infinito de (números) primos en la sucesión aritmética.

$$15, 23, 31, 39, 47, 55, 63, 71, \dots$$

ya que  $a = 15 = 5 \cdot 3$  y  $d = 8 = 2 \cdot 2 \cdot 2$  no tienen factores comunes.

### Las medias aritméticas entre dos números y la media aritmética de varios números

La media aritmética entre los dos números  $a$  y  $b$  se define como  $(a + b)/2$ . A esta cantidad se le llama a veces promedio de  $a$  y  $b$ , no obstante que existen otras

$$a, \frac{a+b}{2}, b$$

clases de promedio. Obsérvese que es una sucesión aritmética cuya diferencia común es

$$\frac{a+b}{2} - a = \frac{b-a}{2} \quad \text{o bien} \quad b - \frac{a+b}{2} = \frac{b-a}{2}$$

En vez de acomodar una sola media aritmética entre los dos números dados  $a = a_1$  y  $b = a_n$ , se puede pensar en acomodar  $n - 2$  números, denominados **medias aritméticas**, entre ellos de modo tal que los  $n$  números formen una sucesión aritmética de  $n$  términos. De hecho, si  $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n$  es una sucesión aritmética, entonces  $a_2, \dots, a_{n-1}$  se llaman medias aritméticas entre  $a_1$  y  $a_n$ . El valor de  $d$  se determina a partir de la fórmula

$$a_n = a_1 + (n - 1)d$$

la cual muestra que la diferencia común de la sucesión aritmética  $a_1, a_2, \dots, a_n$  es

$$d = \frac{a_n - a_1}{n - 1} = \frac{b - a}{n - 1}$$

**EJEMPLO 7** Acomode cuatro medias aritméticas entre 4 y 10.

**Solución** Contando los dos números 4 y 10 y las cuatro medias aritméticas entre ellos, se tiene  $n = 6$ . También se tiene  $a = 4$  y  $b = 10$ , por lo que

$$d = \frac{b - a}{n - 1} = \frac{10 - 4}{6 - 1} = \frac{6}{5}$$

y la sucesión aritmética es

$$4 = \frac{20}{5}, \frac{26}{5}, \frac{32}{5}, \frac{38}{5}, \frac{44}{5}, \frac{50}{5} = 10$$

Las cuatro medias aritméticas entre 4 y 10 son  $\frac{26}{5}, \frac{32}{5}, \frac{38}{5}$  y  $\frac{44}{5}$ .

La media aritmética de  $n$  números cualesquiera  $c_1, c_2, c_3, \dots, c_n$  se define por

$$\frac{c_1 + c_2 + c_3 + \dots + c_n}{n}$$

ya sea que los  $n$  números formen o no una sucesión aritmética. La media aritmética de los siete números 13, 15, 16, 16, 18, 20 y 21 es

$$\frac{13 + 15 + 16 + 16 + 18 + 20 + 21}{7} = \frac{119}{7} = 17$$

**NOTA** Hallar la media aritmética de  $n$  números es una cosa. Otra cosa totalmente distinta es insertar  $n - 2$  números entre dos números dados de tal modo que los  $n$  números resultantes formen una sucesión aritmética.

## Sucesiones armónicas

La sucesión formada por los recíprocos de los términos de una sucesión aritmética recibe el nombre de **sucesión armónica**. Por ejemplo, ya que

2, 5, 8, 11, 14 *es una sucesión aritmética*

entonces  $\frac{1}{2}, \frac{1}{5}, \frac{1}{8}, \frac{1}{11}, \frac{1}{14}$  *es una sucesión armónica*

En general, si  $w, x, y, \dots, z$  es una sucesión aritmética en la que ningún término es igual a cero, entonces

$$\frac{1}{w}, \frac{1}{x}, \frac{1}{y}, \dots, \frac{1}{z}$$

es una sucesión armónica.

Es interesante el hecho de que si cuerdas del mismo peso se someten a la misma tensión, lo que producen es un sonido armonioso o placentero **si sus longitudes forman una progresión armónica**. Dicho con pocas palabras, esto se debe a varias cosas. Dos notas producirán un sonido placentero si, por ejemplo, tienen frecuencias cuyos cocientes son 5 a 4 para un tercio mayor, 4 a 3 para un cuarto, 3 a 2 para un quinto y 2 a 1 para una octava. La frecuencia (vibraciones por segundo) y el periodo de un tono son recíprocos el uno del otro, excepto por un múltiplo constante. En una cuerda dada, el periodo es proporcional a la longitud. Así, si las longitudes están en progresión armónica, los periodos también estarán en progresión armónica y las frecuencias estarán en progresión aritmética, como 500, 400, 300, 200 y 100.

De la definición de progresión armónica se deduce la regla siguiente:

**Regla para determinar el  $n$ -ésimo término de una sucesión armónica**

**A fin de determinar el  $n$ -ésimo término de una sucesión armónica se escribe la sucesión aritmética correspondiente, se halla el  $n$ -ésimo término de la sucesión aritmética y se calcula su recíproco.**

Los términos ubicados entre dos términos cualesquiera de una sucesión armónica se llaman **medias armónicas**.

**EJEMPLO 8** ¿Cuál es el décimo término de una sucesión armónica si el primero y el tercer términos son  $\frac{1}{2}$  y  $\frac{1}{6}$ ? ¿Cuál es la media armónica de  $\frac{1}{2}$  y  $\frac{1}{6}$ ?

**Solución**

El primero y tercer términos de la sucesión aritmética correspondiente son 2 y 6. Por tanto,  $a_n = a + (n - 1)d$  con  $n = 3$  se convierte en  $6 = 2 + 2d$ , y en consecuencia  $d = 2$ . Por tanto, si  $n = 10$ ,  $a_{10} = 2 + (10 - 1)2 = 20$ . Calculando el recíproco de 20 se halla que el décimo término de la sucesión armónica es  $\frac{1}{20}$ . Como  $d = 2$ , los primeros tres términos de la sucesión aritmética son 2, 4 y 6, por lo que la media armónica de  $\frac{1}{2}$  y  $\frac{1}{6}$  es  $\frac{1}{4}$ . Obsérvese que la media aritmética de  $\frac{1}{2}$  y  $\frac{1}{6}$  es

$$\frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{6}}{2} = \frac{\frac{3}{6} + \frac{1}{6}}{2} = \frac{\frac{4}{6}}{2} = \frac{1}{3}$$

A continuación se mencionará un uso de las medias armónicas. Supóngase que la distancia entre dos campamentos es de 9 mi. Si el viaje en una dirección se hace a 20 mi/h y en la dirección contraria 30 mi/h, ¿cuál es la rapidez promedio del viaje completo? Empleando distancia = (rapidez)(tiempo) en la forma  $r = d/t$  y  $t = d/r$ , se obtiene

$$\begin{aligned} \text{Rapidez promedio} &= \frac{\text{distancia total}}{\text{tiempo total}} = \frac{9 + 9}{\text{tiempo en una dirección} + \text{tiempo en la dir. contraria}} \\ &= \frac{18}{\frac{9}{20} + \frac{9}{30}} = \frac{2}{\frac{1}{20} + \frac{1}{30}} \cdot \frac{60}{60} = \frac{120}{3 + 2} = 24 \end{aligned}$$

La rapidez promedio es la media armónica de 20 y 30. Véase también el problema 66 de la sección 11.2.

### Notación sigma de la suma

Si se desea indicar la suma de varios números, puede utilizarse la siguiente manera abreviada de indicar una suma:

$$\sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n$$

El símbolo  $\Sigma$ ; la letra griega mayúscula **sigma**. La letra  $k$  es el **índice de la sumatoria** y en su lugar puede utilizarse  $i$ ,  $j$  o cualquiera otra letra. Con el objeto de hallar la suma indicada,  $k$  se sustituye por  $1, 2, \dots, n$  y se suman los términos.

$$\sum_{k=1}^4 k^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 = 1 + 8 + 27 + 64 = 100$$

$$\sum_{i=1}^3 \frac{i}{i+1} = \frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4} = \frac{6+8+9}{12} = \frac{23}{12}$$

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^4 (2j+5) &= (2+5) + (4+5) + (6+5) + (8+5) \\ &= 7 + 9 + 11 + 13 = 40 \end{aligned}$$

La fórmula de la suma de los  $n$  primeros términos de una progresión se puede escribir en la forma

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n [a + (k-1)d] = \frac{n}{2}(a + a_n)$$

ya que

$$\sum_{k=1}^n [a + (k-1)d] = (a) + (a+d) + (a+2d) + \cdots + [a + (n-1)d]$$

que es de hecho la suma de los primeros  $n$  términos de una sucesión aritmética. Esta notación se puede emplear también con los polinomios escribiendo

$$\sum_{k=0}^n a_k x^k = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \cdots + a_n x^n$$

Hay ocasiones en las que la mayor parte de los términos se cancelan uno con otro, como sucede en la **suma telescópica**:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \left( \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) &= \left( \frac{1}{1} - \frac{1}{2} \right) + \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left( \frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \cdots + \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \\ &= 1 - \frac{1}{n+1} \end{aligned}$$

En la sección 11.3 se analizarán las series infinitas partiendo de la sucesión de sumas parciales.

## EJERCICIO 11.1

Escriba los  $n$  términos de la sucesión aritmética que se describe en cada uno de los problemas 1 a 12.

1.  $a_1 = 3, d = 4, n = 5$
2.  $a_1 = 2, d = 5, n = 4$
3.  $a_1 = 7, d = -3, n = 4$
4.  $a_1 = 17, d = -2, n = 6$
5.  $a_1 = 5, a_2 = 7, n = 5$
6.  $a_1 = -2, a_3 = -8, n = 4$
7.  $a_1 = -5, a_3 = 1, n = 4$
8.  $a_1 = 11, a_2 = 8, n = 5$
9.  $a_3 = 8, a_4 = 11, n = 5$
10.  $a_2 = 3, a_4 = -3, n = 6$
11.  $a_2 = 0, a_5 = -6, n = 6$
12.  $a_3 = 7, a_6 = 13, n = 7$

En los problemas 13 a 24 halle la cantidad que se da a la derecha utilizando los valores dados en las fórmulas del  $n$ -ésimo término y de la suma de una sucesión aritmética.

13.  $a = 1, n = 6, d = 2; a_n$
14.  $a_n = -5, a = 7, n = 7; d$
15.  $n = 5, d = 4, a_n = 5; a$
16.  $a = 13, d = -4, a_n = -7; n$
17.  $a = 2, a_n = 14, n = 7, S_n$
18.  $a = 14, a_n = 2, S_n = 56; n$
19.  $S_n = 51, n = 6, a = 1; a_n$
20.  $n = 7, a_n = 20, S_n = 77; a$
21.  $a = 9, d = -3, S_n = 0; n$

22.  $S_n = 15, n = 6, a = 10; d$
23.  $n = 7, d = -3, S_n = 28; a$
24.  $a = 17, S_n = 35, d = -4; n$

Halle las dos cantidades  $a_n, a, n, d$  o  $S_n$  que faltan en cada uno de los problemas del 25 al 36.

25.  $a = -6, d = 3, n = 7$
26.  $a = 12, d = -3, n = 7$
27.  $a = 18, n = 6, a_n = -2$
28.  $a = 19, a_n = -11, d = -5$
29.  $a = 12, a_n = 3, S_n = 52.5$
30.  $n = 8, a_n = \frac{17}{3}, S_n = \frac{80}{3}$
31.  $a = -\frac{4}{5}, d = -\frac{3}{5}, S_n = -\frac{116}{5}$
32.  $a = \frac{19}{7}, d = -\frac{2}{7}, S_n = 13$
33.  $d = -3, a_n = -7, S_n = 3$
34.  $d = 5, a_n = 7, S_n = -2$
35.  $a_n = 16, d = 3, S_n = 51$
36.  $a_n = -10, d = -4, S_n = 0$
37. Calcule el valor de la suma de todos los enteros pares entre 5 y 29.
38. Halle la suma de todos los múltiplos de 3 entre 2 y 43.
39. Halle la suma de los primeros  $n$  múltiplos positivos de 4.
40. Halle la suma de los primeros  $n$  múltiplos positivos de 5.
41. Halle el valor de  $x$  si  $2x + 1, x - 2$  y  $3x + 4$  son términos consecutivos de una sucesión aritmética.

42. Calcule el valor de  $x$  si  $3x - 1$ ,  $1 - 2x$  y  $2x - 5$  son términos consecutivos de una sucesión aritmética.

43. Determine los valores de  $x$  y  $y$  si

$$3x - y, 2x + y, 4x + 3, \text{ y } 3x + 3y$$

son términos consecutivos de una sucesión aritmética.

44. Muestre que si  $a, b, c$  y  $x, y, z$  son dos sucesiones aritméticas, entonces  $a + x, b + y, c + z$  es también una sucesión aritmética.
45. ¿Cuántas campanadas dará un reloj en 24 h si suena únicamente en las horas exactas, de tal modo que da una campanada a la 1, dos campanadas a las 2, tres a las 3, . . . ?
46. Si un cuerpo compacto cae 16 ft durante el primer segundo, 48 ft durante el siguiente segundo, 80 ft durante el tercero y así sucesivamente, ¿qué distancia caerá durante el séptimo segundo? ¿Y durante los primeros siete segundos?
47. Una bomba se lanza desde una altura de 10 000 ft. Despreciando la resistencia del aire, calcule el tiempo que empleará en llegar al suelo. Consulte el problema 46.
48. Susan obtuvo una calificación de 64 durante la primera prueba y en cada examen sucesivo su calificación fue aumentando en 7 puntos con respecto al examen previo. ¿Qué calificación obtuvo en el quinto examen, y cuál fue su calificación promedio en los cinco exámenes?
49. Una máquina cuyo costo fue de 5800 dólares se depreció 15% el primer año, 13.5% el segundo año, 12% el tercero, etc. ¿Cuál era su valor al cabo de 9 años, si todos los porcentajes se aplicaron al costo original?
50. Si Owen compró una pintura el 14 de junio de 1988 en 7000 dólares y la vende el 14 de junio de 1992 en 15 400 dólares, y el aumento anual del valor es 100 dólares más que el del año anterior, calcule el valor que tendrá la pintura el 14 de junio de 1994.
51. Calcule la longitud aproximada de un rollo de película que tiene un espesor de 0.01 cm si se enrolla en un carrete de 6 cm de diámetro cuyo eje central es de 2 cm de diámetro. Considere que la película está enrollada en círculos concéntricos.
52. Un anaquel con latas tiene 18 latas en la fila infe-

rior, 17 en la que sigue, 16 en la tercera, y así sucesivamente. Si hay 12 filas de latas, ¿cuántas latas hay en total?

53. Acomode tres medias aritméticas entre 3 y 15.
54. Halle cinco medias aritméticas entre 3 y 15.
55. Acomode cuatro medias aritméticas entre 10 y -10.
56. Acomode seis medias aritméticas entre 18 y 7.5.

En los problemas 57 a 64 utilice la sucesión aritmética correspondiente.

57. Halle el sexto término de la sucesión armónica

$$\frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{12}, \dots$$

58. Halle el octavo término de la sucesión armónica

$$\frac{3}{5}, \frac{2}{7}, \frac{1}{3}, \dots$$

59. Halle el séptimo término de la sucesión armónica

$$\frac{2}{3}, \frac{4}{9}, \frac{1}{3}, \dots$$

60. Halle el sexto término de la sucesión armónica  $3, 1, \frac{2}{3}, \dots$
61. ¿Cuál es el primer término de una sucesión armónica cuyo tercer término es  $\frac{1}{5}$  y el noveno término es  $\frac{1}{8}$ ?
62. ¿Cuál es el octavo término de una sucesión armónica cuyo segundo término es 2 y el quinto término es  $-\frac{1}{2}$ ?
63. ¿Cuál es el sexto término de una sucesión armónica cuyo tercer término es  $-1$  y el octavo término es  $\frac{1}{9}$ ?
64. ¿Cuál es el décimo tercer término de una sucesión armónica cuyo tercer término es 12 y el octavo término 2?
65. Muestre que la media armónica entre  $a$  y  $b$  es

$$\frac{2ab}{a + b}$$

66. Muestre que

$$\log 2, \log 6, \log 18, \log 54, \log 162$$

es una sucesión aritmética.

67. Si  $\sqrt{3}, \sqrt{6}$  es una sucesión aritmética, ¿cuánto vale  $d$ ?
68. Si  $\sqrt{2}, a_2, \sqrt{18}$  es una sucesión armónica, calcule  $a_2$ .

69. El segundo término de una sucesión aritmética es igual a -5, y la diferencia entre el sexto y el cuarto términos es 6. Muestre que la suma de los diez primeros términos de la sucesión es 55.

70. Muestre que la suma

$$1 - 3 + 5 - 7 + 9 - 11 + \cdots - 171 + 173 = 87$$

71. Demuestre que si los números

$$\frac{2}{b+c}, \frac{2}{a+c}, \frac{2}{a+b}$$

forman una sucesión aritmética, entonces los números  $a^2, b^2, c^2$  también constituyen una sucesión aritmética.

72. Muestre que si  $a, b, c, d, e$  forman una sucesión aritmética, entonces

$$a - 4b + 6c - 4d + e = 0$$

En los problemas 73 a 76 muestre que la media aritmética de las raíces de  $f(x) = 0$  es igual a la media aritmética de las raíces de  $g(x) = 10$ .

$$73. \begin{aligned} f(x) &= x^3 + 4x^2 + x - 6 \\ &= (x-1)(x+2)(x+3) = 0 \end{aligned}$$

$$g(x) = 3x^2 + 8x + 1 = 0$$

$$74. \begin{aligned} f(x) &= 2x^3 + x^2 - 18x - 9 \\ &= (2x+1)(x-3)(x+3) = 0 \end{aligned}$$

$$g(x) = 6x^2 + 2x - 18 = 0$$

$$75. \begin{aligned} f(x) &= 12x^3 - 8x^2 - 3x + 2 \\ &= (3x-2)(2x-1)(2x+1) = 0 \end{aligned}$$

$$g(x) = 36x^2 - 16x - 3 = 0$$

$$76. \begin{aligned} f(x) &= 6x^3 + 5x^2 - 7x - 4 \\ &= (3x+4)(2x+1)(x-1) = 0 \end{aligned}$$

$$g(x) = 18x^2 + 10x - 7$$

## 11.2 Sucesiones geométricas

Se dice que el inventor del ajedrez pidió, en pago por su invento, un grano de trigo por el primer escaque, dos granos por el segundo escaque, cuatro por el tercero, ocho granos por el cuarto, y así sucesivamente hasta completar los 64 cuadrados. Por fortuna, esta petición en apariencia modesta se examinó antes de ser concedida. En el vigésimo escaque, el pago por ese solo cuadrado habría sido de más de un millón de granos de trigo. En el sexagésimo cuarto cuadrado, la cantidad total por todo el tablero habría sido astronómica, superando todas las reservas del grano del reino. El número de granos habría sido mayor que la distancia en milímetros que la luz viaja en un año. Al final de esta sección, el lector podrá comprobar esto.

Las sucesiones aritméticas se forman por adición, mientras que las **sucesiones geométricas** se forman por multiplicación. A las sucesiones geométricas se les da también el nombre de **progresiones geométricas**.

**Una sucesión geométrica es aquella en la que cada término se multiplica por un mismo número a fin de obtener el término siguiente. Así, si la razón común dada es  $r$ , los términos  $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$  de la sucesión satisfacen**

$$r \cdot a_n = a_{n+1} \quad \text{si} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

donde  $r$  puede ser positivo o negativo. En lugar de  $a_1$  se escribirá simplemente  $a$ .

Por lo dicho antes, la razón o cociente es  $r = a_2/a_1 = a_3/a_2 = \dots = a_{n+1}/a_n$ .

**EJEMPLO 1** Compruebe que cada una de las sucesiones siguientes es en realidad una sucesión geométrica.

**Bacterias** *Solución*

a) 7000    14 000    28 000    56 000    112 000    224 000

En este caso  $r = 7000$  y  $r = 2$ . Esta sucesión podría representar el número de bacterias en un cultivo en el que el número de bacterias se duplicase cada 4 h.

**Bomba de vacío**

b) 729    486    324    216    144    96    64

En este caso  $a = 729$  y  $r = \frac{2}{3}$ . Esta sucesión podría ser el número de centímetros cúbicos de aire en una campana si una bomba extrajese  $\frac{1}{3}$  del aire restante en cada aspiración, dejando por tanto sólo  $\frac{2}{3}$  de la cantidad inicial en cada ocasión.

**Interés compuesto**

c) 1000    1100    1210    1331    1464.10    1610.51

En este caso  $a = 1000$  y  $r = 1.10$ . Es el valor de una cuenta de ahorros de 1000 dólares al final de cada año si gana un interés de 10% compuesto anualmente. Con las sucesiones geométricas se emplea la siguiente terminología.

$r = \text{razón común} = a_2/a_1 = a_3/a_2 = \dots = a_{n+1}/a_n$

$a = \text{primer término} = a_1 = f(1)$

$n = \text{número del término}$

$a_n = \text{n-ésimo término} = f(n)$

$S_n = \text{suma de los } n \text{ primeros términos}$

$$= \sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$$

Con esta notación, los términos de una sucesión geométrica se escriben así:

|                |     |      |        |        |        |        |
|----------------|-----|------|--------|--------|--------|--------|
| Valor de $a_n$ | $a$ | $ar$ | $ar^2$ | $ar^3$ | $ar^4$ | $ar^5$ |
| Valor de $n$   | 1   | 2    | 3      | 4      | 5      | 6      |

Obsérvese que el exponente de  $r$  en el segundo término es igual a 1. Este exponente aumenta en 1 al avanzar de un término al siguiente. En esta forma se llega a la fórmula del término general:

**El n-ésimo término**

$$a_n = ar^{n-1} \quad (11.4)$$

**EJEMPLO 2** Halle el décimo segundo término de la sucesión geométrica que comienza con los dos términos  $\frac{7}{8}$  y  $\frac{7}{4}$ .

*Solución* La razón es

$$r = \frac{\frac{7}{4}}{\frac{7}{8}} = \frac{7}{4} \cdot \frac{8}{7} = 2$$